

CKDと腎性貧血

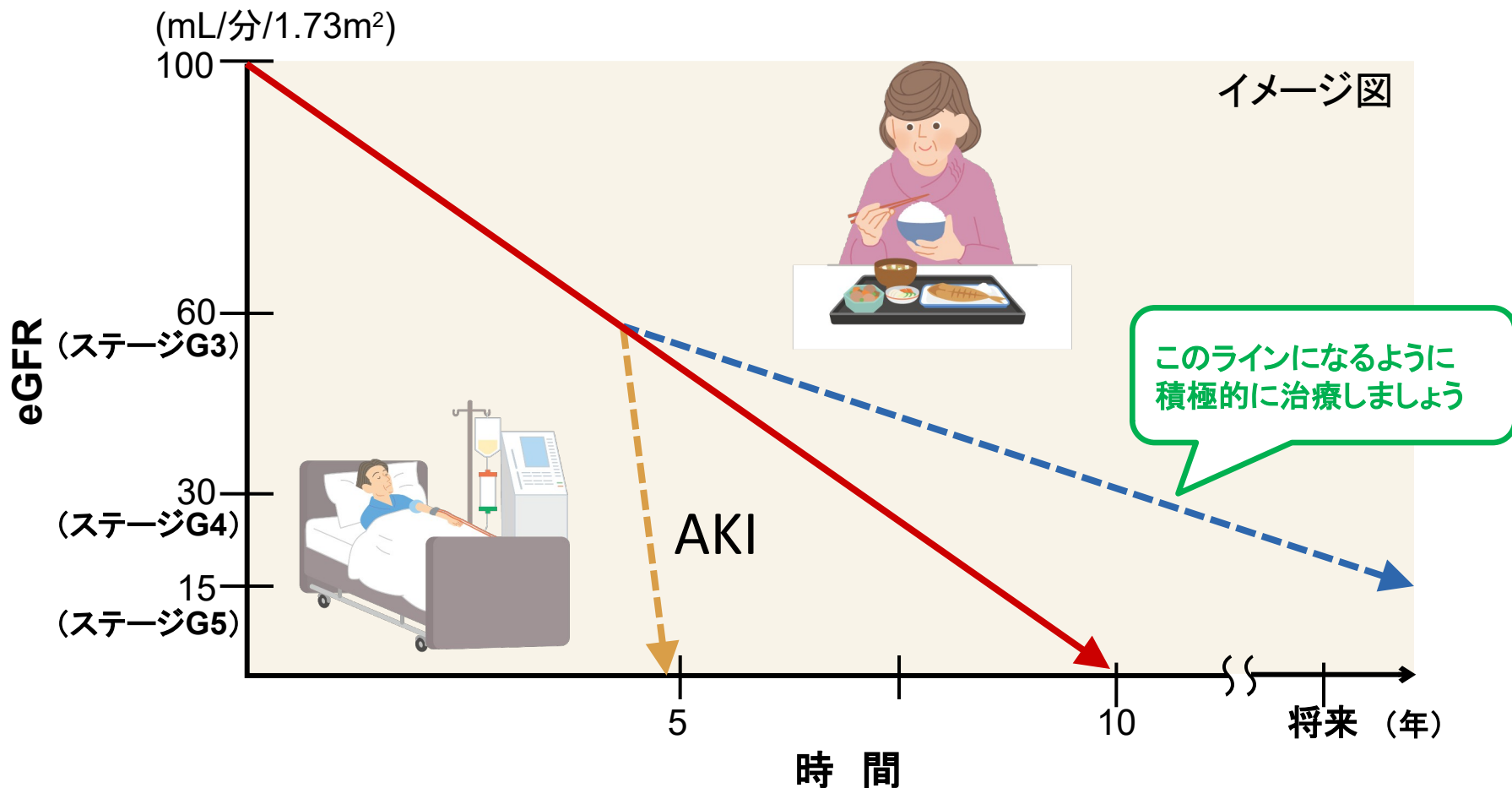


名古屋市立大学大学院医学研究科腎臓内科学

濱野 高行

慢性腎臓病(CKD)の進展を阻止するには 慢性腎臓病の治療の効果

腎臓機能は回復させることはできませんが、**生活改善**や**食事療法**によって、腎臓機能低下のスピードを抑え、透析に至るまでの時間を遅らせることができます。



慢性腎臓病(CKD)は 早期発見が大切です

慢性腎臓病(CKD)は自覚症状がないことが多いため、ご自身では気づきにくい疾患です。しかし血液検査を行うことで腎臓の状態を簡単に確認することができます。慢性腎臓病(CKD)を早期発見し、**早期に治療を始めることで、進行を防ぐことが期待されます。**

まずはご自身の腎機能が正常なのかどうかを
知ることが第一歩です。

GFR値が59以下[※]の方は、
お医者さんにご相談を。



早期発見！
慢性
腎臓病



GFR値



※GFR値59以下であることが、必ずしも腎臓病の存在を示すわけではありません。

監修：NPO法人 日本腎臓病協会 理事長 柏原直樹先生
日本腎臓病協会 アストラゼネカ株式会社

生活習慣病で通院中の方へ

GFR値が59以下[※]
の方は、お医者さんにご相談を。

早期発見！
慢性
腎臓病

※GFR値59以下であることが、必ずしも腎臓病の存在を示すわけではありません。



NPO法人 日本腎臓病協会 アストラゼネカ株式会社

慢性腎臓病ってどんな病気？

慢性腎臓病は、腎臓本来の働きが徐々に悪くなっていく状態です。
検査では、下記のような状態が確認されます。

尿の異常がある

eGFR (mL/分/1.73m²)
60未満

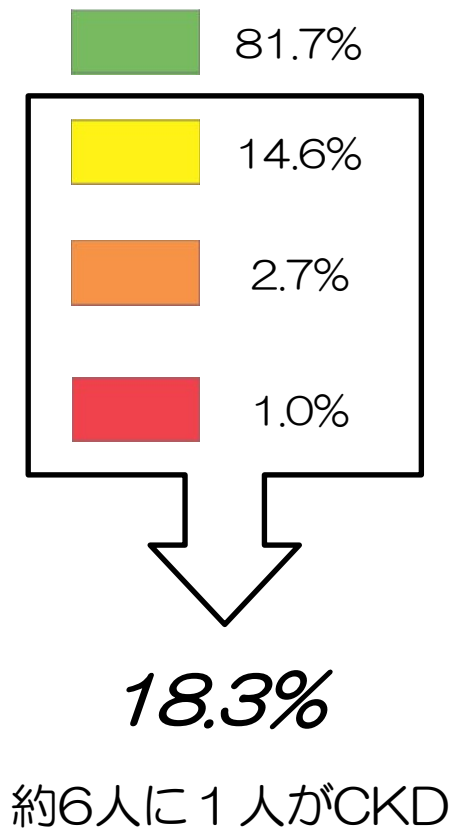
いずれか、または両方が3ヵ月以上続く状態なら、
慢性腎臓病(CKD)と診断します



日本では成人の8人に1人は慢性腎臓病といわれています



新・CKD重症度分類



原疾患		尿蛋白区分		A1	A2	A3
糖尿病		尿アルブミン定量 (mg/日) 尿アルブミン/Cr 比 (mg/gCr)		正常	微量アルブミン尿	顕性アルブミン尿
				30 未満	30～299	300 以上
高血圧 腎炎 多発性嚢胞腎 不明 その他		尿蛋白定量 (g/日) 尿蛋白/Cr 比 (g/gCr)		正常	軽度蛋白尿	高度蛋白尿
				0.15 未満	0.15～0.49	0.50 以上
GFR (mL/分/ 1.73 m ²)	G1	正常または 高値	>90	17.0%	0.55%	0.19%
	G2	軽度低下	60～89	64.7%	2.28%	0.81%
	G3a	軽度～ 中等度低下	45～59	11.8%	0.72%	0.40%
	G3b	中等度～ 高度低下	30～44	0.97%	0.15%	0.18%
	G4	高度低下	15～29	0.08%	0.04%	0.09%
	G5	腎不全	<15	0.03%	0.01%	0.03%

黄色のステージでも緑色のステージに比べて、
心血管疾患による死亡率が約2倍、末期腎不全の確率が約7倍になっている！

かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準

原疾患		蛋白尿区分		A1	A2	A3
糖尿病		尿アルブミン定量(mg/日) 尿アルブミン/Cr比(mg/gCr)		正常	微量アルブミン尿	顕性アルブミン尿
				30 未満	30～299	300 以上
高血圧 腎炎 多発性嚢胞腎 その他		尿蛋白定量(g/日) 尿蛋白/Cr比(g/gCr)		正常 (一)	軽度蛋白尿 (±)	高度蛋白尿 (+～)
				0.15 未満	0.15～0.49	0.50 以上
GFR 区分 (mL/分/ 1.73m ²)	G1	正常または高値	≥ 90		血尿＋なら紹介, 蛋白尿のみ ならば生活指導・診療継続	紹介
	G2	正常または軽度低下	60～89		血尿＋なら紹介, 蛋白尿のみ ならば生活指導・診療継続	紹介
	G3a	軽度～中等度低下	45～59	40 歳未満は紹介, 40 歳以上は 生活指導・診療継続	紹介	紹介
	G3b	中等度～高度低下	30～44	紹介	紹介	紹介
	G4	高度低下	15～29	紹介	紹介	紹介
	G5	末期腎不全	< 15	紹介	紹介	紹介

上記以外に, 3カ月以内に30%以上の腎機能の悪化を認める場合は速やかに紹介。

上記基準ならびに地域の状況等を考慮し, かかりつけ医が紹介を判断し, かかりつけ医と腎臓専門医・専門医療機関で逆紹介や併診等の受診形態を検討する。

第3章 高血圧の管理および治療の基本方針

降圧目標

	診察室血圧 (mmHg)	家庭血圧 (mmHg)
75歳未満の成人 ^{*1} 脳血管障害患者 (両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞なし) 冠動脈疾患患者 CKD患者(蛋白尿陽性) ^{*2} 糖尿病患者 抗血栓薬服用中	<130/80	<125/75
75歳以上の高齢者 ^{*3} 脳血管障害患者 (両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり、 または未評価) CKD患者(蛋白尿陰性) ^{*2}	<140/90	<135/85

*1 未治療で診察室血圧130-139/80-89mmHgの場合は、低・中等リスク患者では生活習慣の修正を開始または強化し、高リスク患者ではおおむね1ヵ月以上の生活習慣修正にて降圧しなければ、降圧薬治療の開始を含めて、最終的に130/80mmHg未満を目指す。すでに降圧薬治療中で130-139/80-89mmHgの場合は、低・中等リスク患者では生活習慣の修正を強化し、高リスク患者では降圧薬治療の強化を含めて、最終的に130/80mmHg未満を目指す。

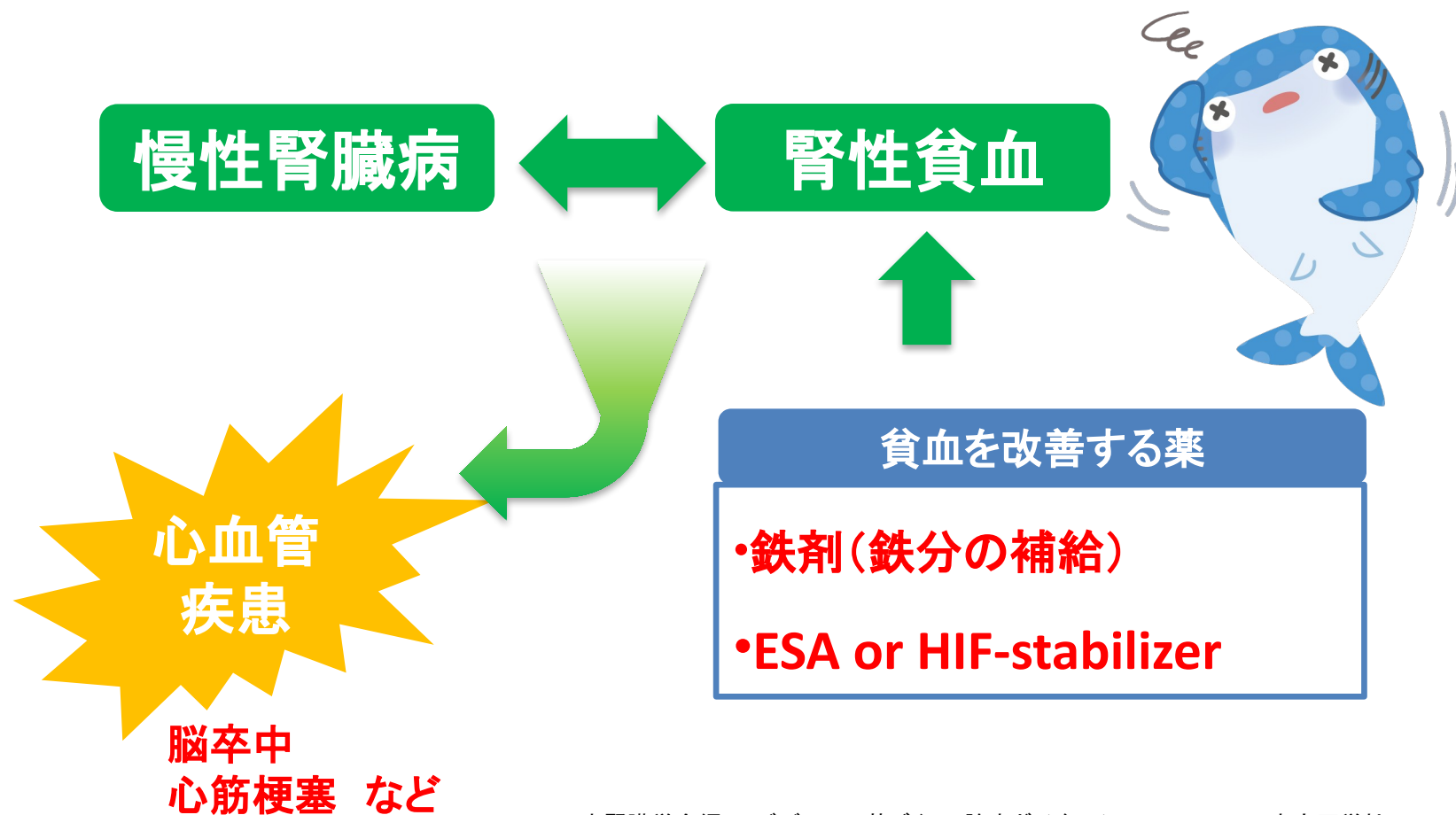
*2 随時尿で0.15g/gCr以上を蛋白尿陽性とする。

*3 併存疾患などによって一般に降圧目標が130/80mmHg未満とされる場合、75歳以上でも忍容性があれば個別に判断して130/80mmHg未満を目指す。

降圧目標を達成する過程ならびに達成後も過降圧の危険性に注意する。過降圧は、到達血圧のレベルだけでなく、降圧幅や降圧速度、個人の病態によっても異なるので個別に判断する。

慢性腎臓病（CKD）の進展を阻止するには 貧血の治療

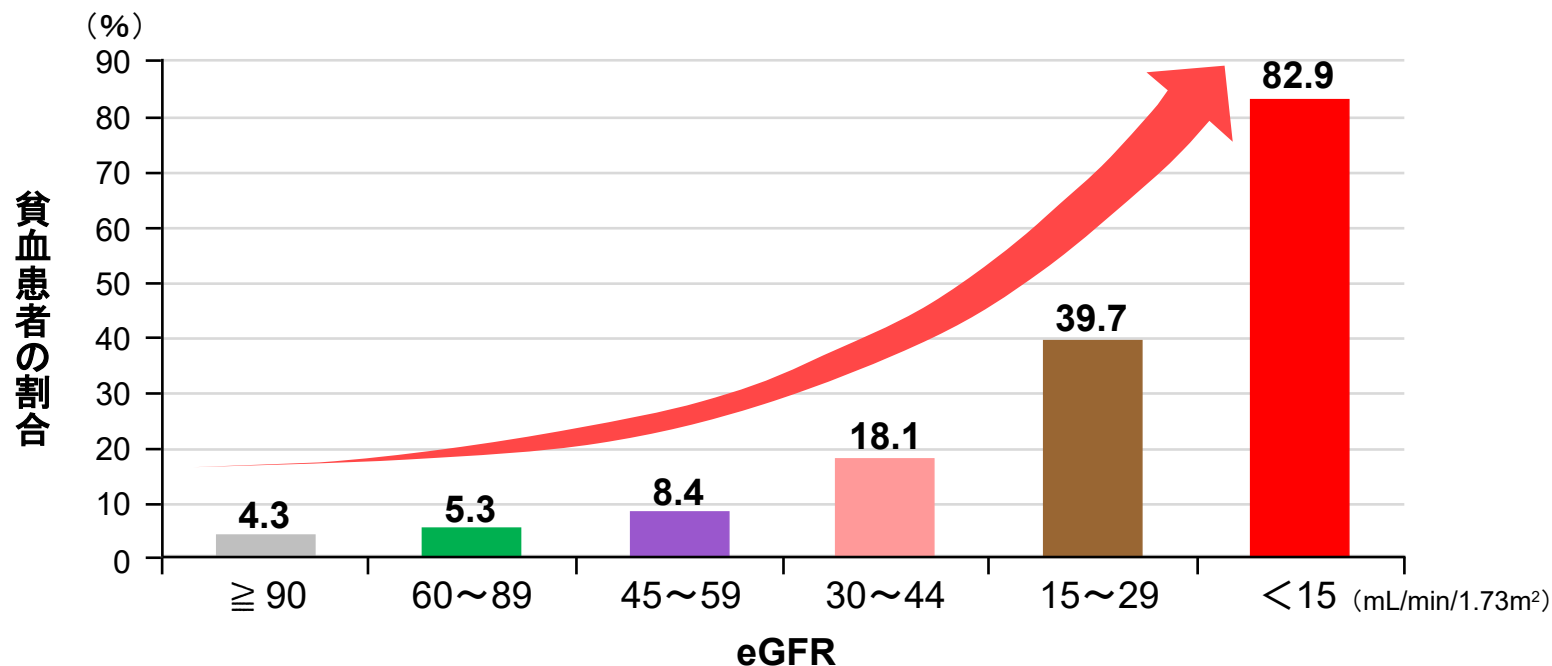
腎臓はエリスロポエチンというホルモンをつかって、赤血球を骨髄でつくらせています。そのため、慢性腎臓病になると、**貧血を起こす可能性が高**くなります。貧血は徐々に進行し、**自覚症状に乏しい**ために、注意が必要です。



腎機能別貧血有病率(国内データ)

➤ 貧血患者の発症頻度は、推算糸球体濾過量(eGFR)
60mL/min/1.73m²未満から増加し始め、30mL/min/1.73m²未満
(CKDステージ: G4/G5)で急激に増加します。

腎機能別貧血有病率



貧血の基準: ヘマトクリット(Ht)値が男性40%未満、50歳未満の女性32%未満、50歳以上の女性35%未満

方法

沖縄県で1993年に行われた住民健診(94,602人)の結果を基に、腎機能[推算糸球体濾過量(eGFR)]と貧血患者数の割合の関係を調査した。

本日の流れ

- 腎性貧血→EPOの開発
- ESAに対する逆風
- 鉄の恩恵に対する大きな見直し
- HIF-PH阻害薬



1985年当時の状況

(全腎協)

		Ht (%)					輸血率 (%)		
		10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~	定 期	不定期	無
患者数	計 5,518	0.6	16.1	38.6	26.9	15.8	1.4	17.6	79.4
	男 3,224	0.3	11.6	35.4	30.5	20.6	1.1	14.1	83.6
	女 2,197	1.0	23.1	43.5	21.8	9.0	1.9	23.1	73.7
体調	非常に良い	0	3.3	3.8	6.5	7.9			
	良 い	12.1	<u>17.1</u>	<u>21.8</u>	24.3	24.4			
	普 通	39.4	<u>60.0</u>	<u>58.4</u>	57.4	56.9			
	悪 い	39.4	17.3	13.6	9.5	9.3			
	非常に悪い	6.1	1.2	1.1	1.0	0.5			

貧血による自覚
症状は当てにな
らない

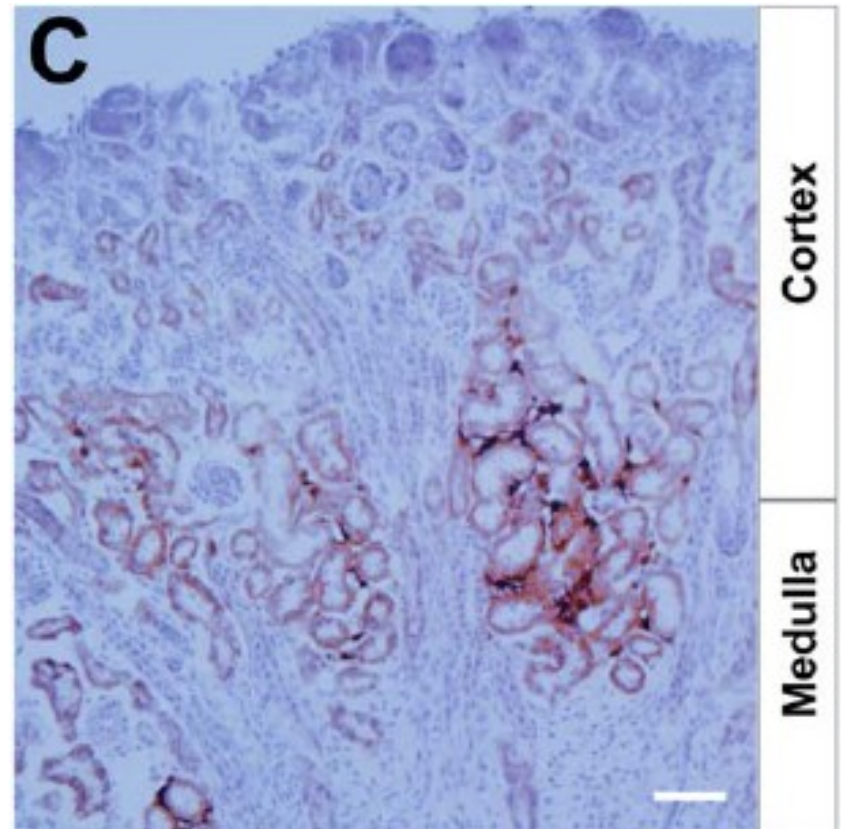
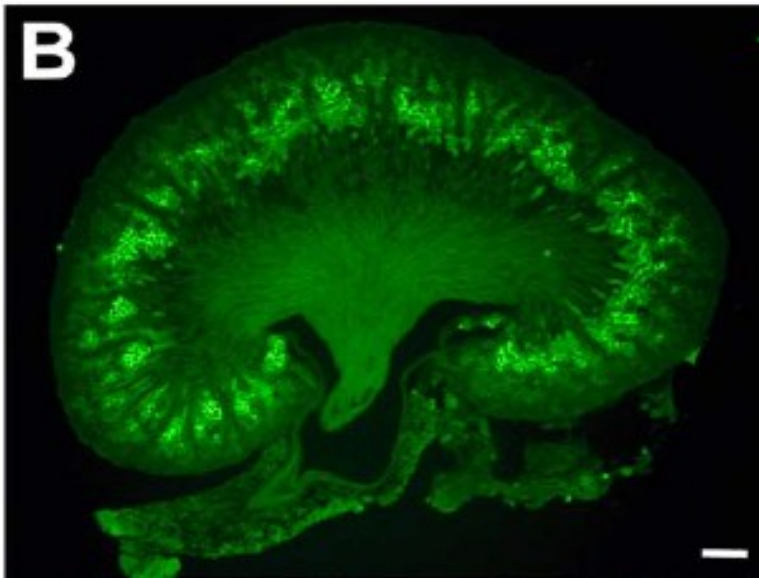
透析歴とHCV抗体陽性率の関係

透析暦(年)	全症例数	HCV抗体陽性	陽性率(%)
<5	97769	7449	7.6
≥5	48899	3733	7.6
≥10	23278	1751	7.5
≥15	11463	1154	10.1
≥20	6206	1337	21.5
≥25	5050	1983	39.3

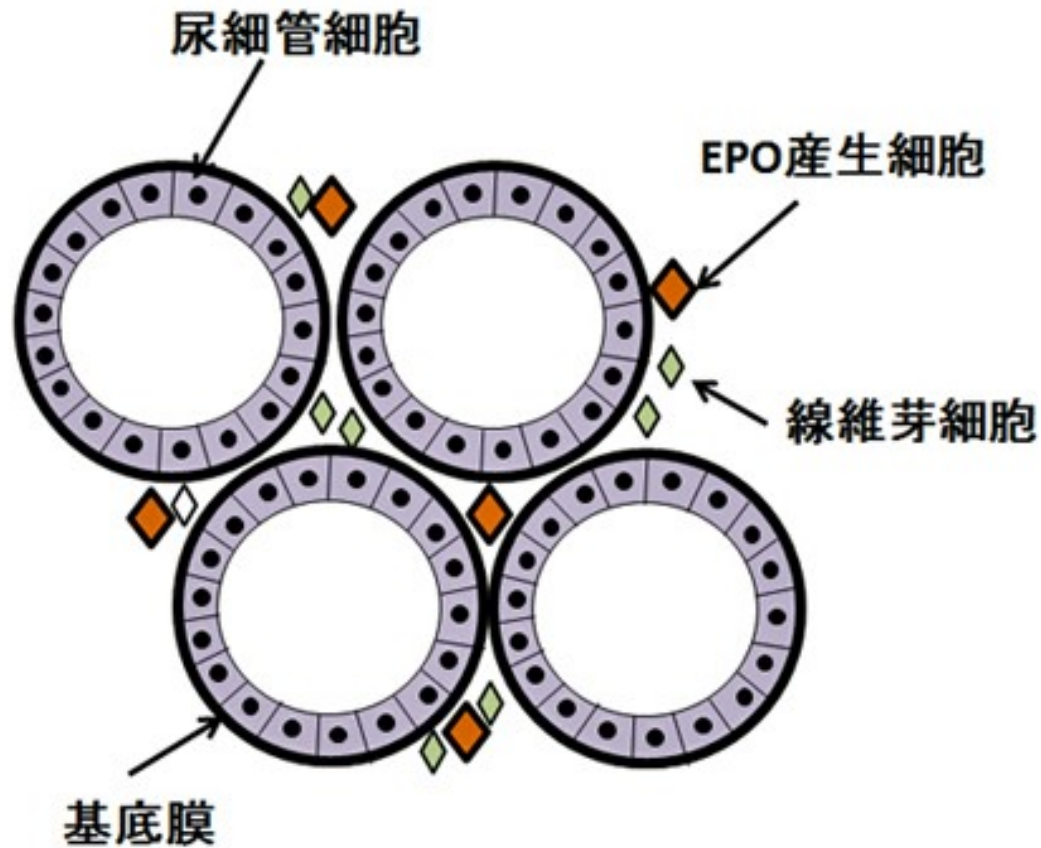
輸血で肝臓に
鉄沈着！



EPO産生細胞は皮質から髄質外層の尿細管間質に存在する



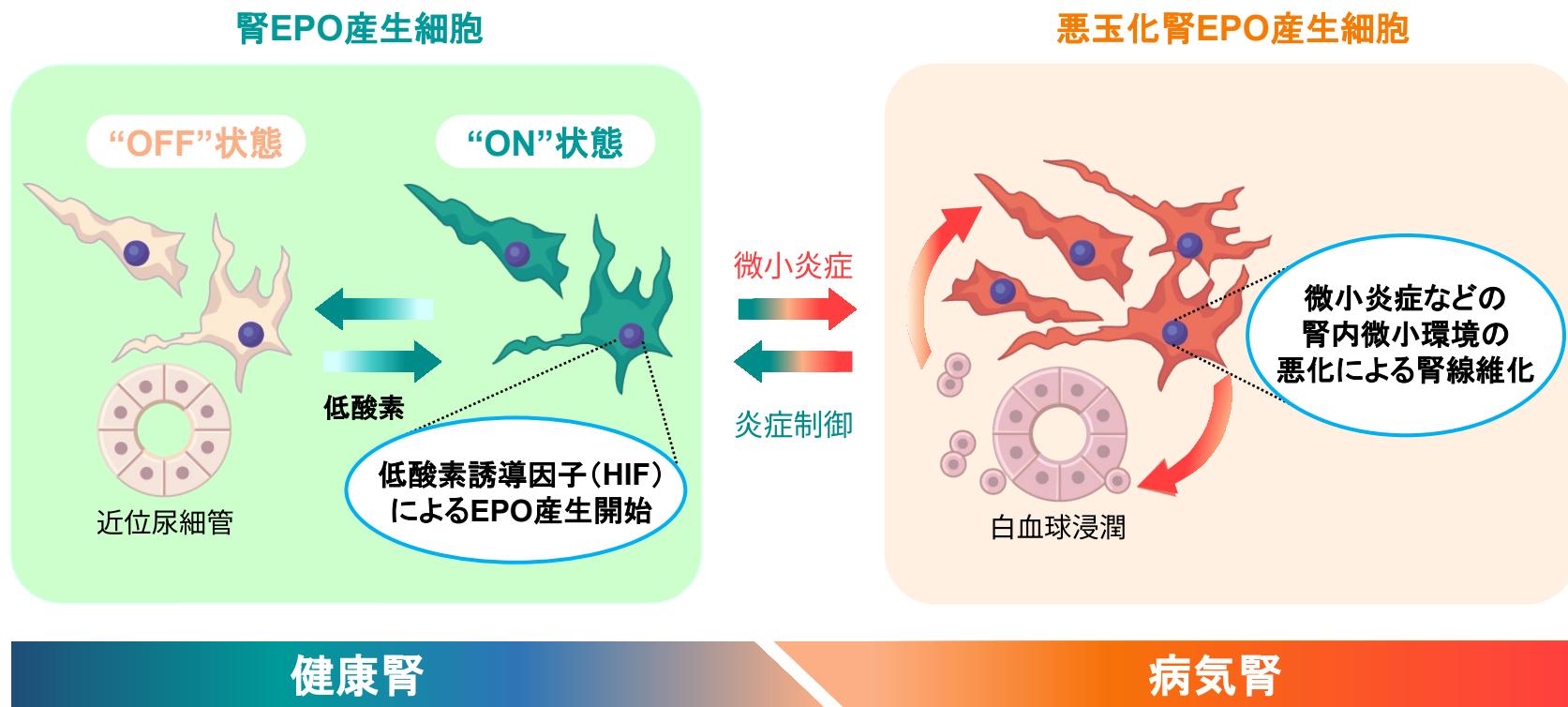
腎臓でのエリスロポエチン産生



腎性貧血の発現機序

慢性腎臓病（CKD）にみられるエリスロポエチン（EPO）産生低下の機序は、腎EPO産生細胞が筋線維芽細胞に形質転換することが原因と考えられています。

健康腎及び病腎での腎EPO産生細胞



エリスロポエチン(EPO)の歴史

1936年 小宮悦造・熊本医大教授(当時)が赤血球の造血因子をエリスロポエチンと呼ぶことを提唱

57年 EPOが主に腎臓でつくられていることが証明される(米国)

60年代～ EPO精製の競争が始まる

65年 宮家隆次氏が熊本大学医学部付属病院に入院していた再生不良性貧血の患者から尿を集め始める



熊本大医学部の尿の保管庫(宮家氏提供)

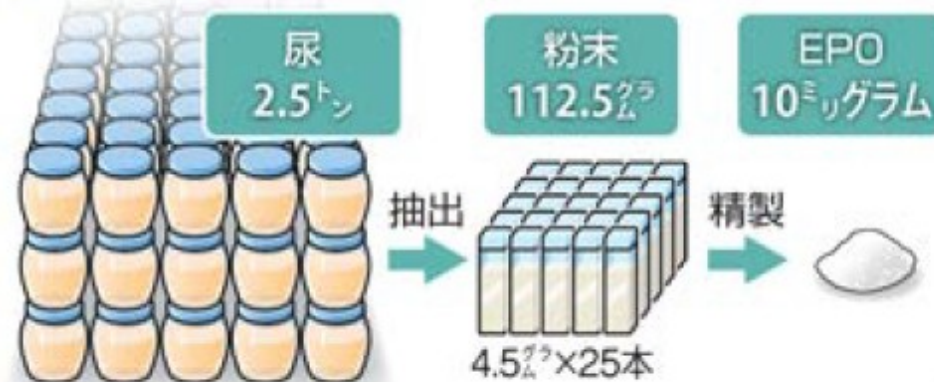
71年 シカゴ大のゴールドワッサー教授がヒツジの血から極微量のEPOを抽出

みやけ たかじ 宮家隆次さん

1931年生まれ。熊本大学医学部卒。同大医学部講師、シカゴ大准教授、カリフォルニア大サンタバーバラ校教授などを務めた。89年に帰国、熊本市に在住



おしっこから採れた量は…



国内外の腎性貧血治療の環境変化

- 1990年 rHuEPOが透析患者に販売
- 1994年 rHuEPOがCKD者に適応拡大
- 1998年 normal hematocrit study報告
- 2004年 HD患者を対象とした腎性貧血治療ガイドライン作成
- 2006年 rHuEPOの包括化
- 2006年 CREAT,CHOIR study報告
- 2007年 ダルベポエチンアルファ(ネスプ)が透析患者に販売
- 2007年 K/DOQIガイドライン up date
- 2008年 慢性腎臓病患者の腎性貧血治療ガイドライン作成
- 2009年 TREAT study報告
- 2010年 The European Renal Best Practice (ERBP)の改訂
- 2010年8月 ネスプがCKD患者に適応拡大！**
- 2011年7月 ミルセラが販売

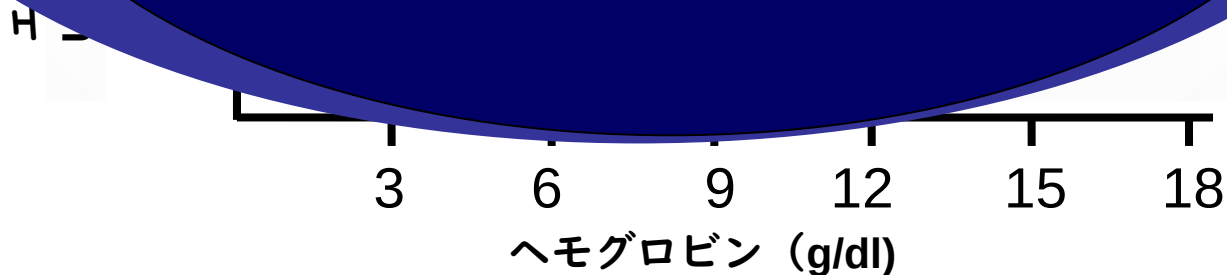
なぜEPO産生臓器は腎臓なのか？

- 胎生期では肝臓でEPOが産生されるが、出生後には腎臓にEPO産生の方が移動する。
- 腎臓は、出血や血圧低下などの時に一番初めに犠牲にされて、血流が下がる臓器(だから、そのような場合に尿が出なくなる)。一方で脳や心臓には最後まで血流が維持される。
- ということは、腎臓が一番はじめに低酸素になる臓器であり、その臓器が低酸素を感知できることが生体にとって望ましい。最後に虚血になる臓器で低酸素を感知したのでは、生命に危険が及ぶ。

腎性貧血とは？

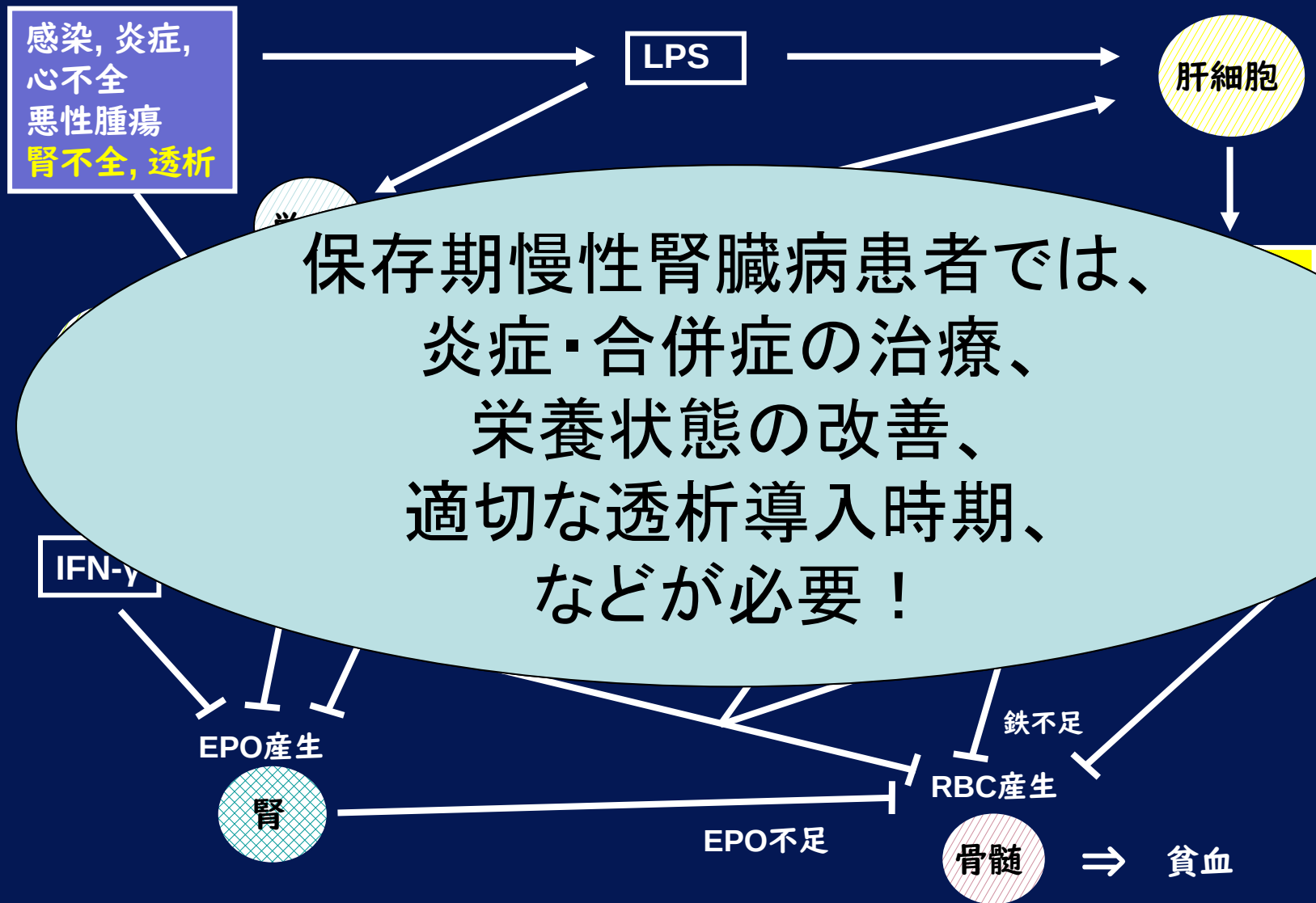
腎性貧血とエリスロポエチン

腎の機能は糸球体濾過のみでは無く
EPOと言うホルモン産生臓器である。
腎性貧血は“**内分泌疾患**”
である！



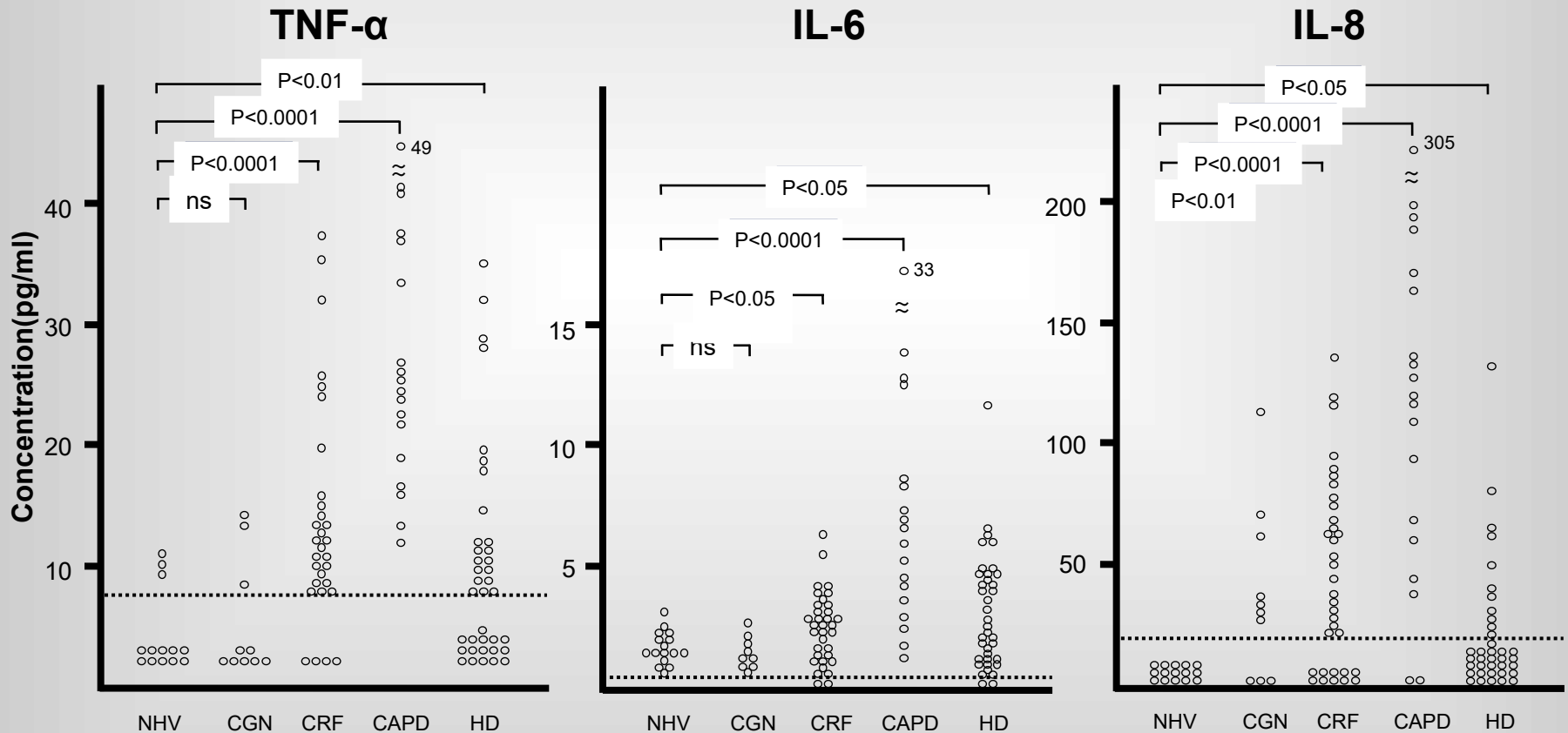
(Hillman RS, Finch CA著 Red Cell Manual 第7版 p81 F.A. Davis Company, Philadelphia, 1996)

Anemia of chronic disease の発現機序 (NEJM 352:10, 2005より改変)



Elevated Cytokine Levels in CRF Patients (2)

(Nakanishi I, et al. Nephrol Dial Transplant 9:1435,1994)



腎性貧血の原因

1. EPO欠乏

- ・ EPO産生細胞の障害
- ・ 酸素センサーの障害
- ・ EPO遺伝子の転写調節機構の不均衡
- ・ 炎症性サイトカイン

2. 赤血球産生の抑制

- ・ 造血抑制因子（尿毒、副甲状腺ホルモン、等）
- ・ 炎症性サイトカイン

3. 赤血球寿命の短縮

- ・ 溶血性因子（グアニジン、フリーラジカル、解糖系の障害、等）
- ・ **Neocytolysis**

4. その他

- ・ 失血、薬剤、栄養障害、等

特に末期保存期
慢性腎不全では
加速する

第1章 “貧血”の診断基準と診断(2004年版)

- 1) 健常人の生理的なHb値は年齢, 性, 人種などにより異なる. 従って, 貧血の診断基準を考慮して設定する.

欧米のガイドラインは、
現状でも“腎性貧血”ではなく、
CKDに伴う“貧血”が
対象である

- 4) 腎性貧血は, 腎機能(すなわちGFR)低下以外に貧血の原因疾患が認められない時に初めて診断される.

rHuEPOの添付文書(注意事項)

☆血清クレアチニン濃度で2mg/dL以上あるいは、Ccr値が30mL/分以下

☆投与の目安:Hb濃度で10g/dL(Ht値で30%)未満

rHuEPOの治験は、上記対象で行われた！

保存期症例の呈示

50歳台、男性

9年前米国在住時ネフローゼ症候群発症、腎生検にて巣状糸球体硬化症(FGS)と診断され、PSL、CyA、MMF(セルセプト)にて治療受けるも不完全寛解にて帰国、7年前に当科初診。再生検にてFGS (advanced)。

検査所見:

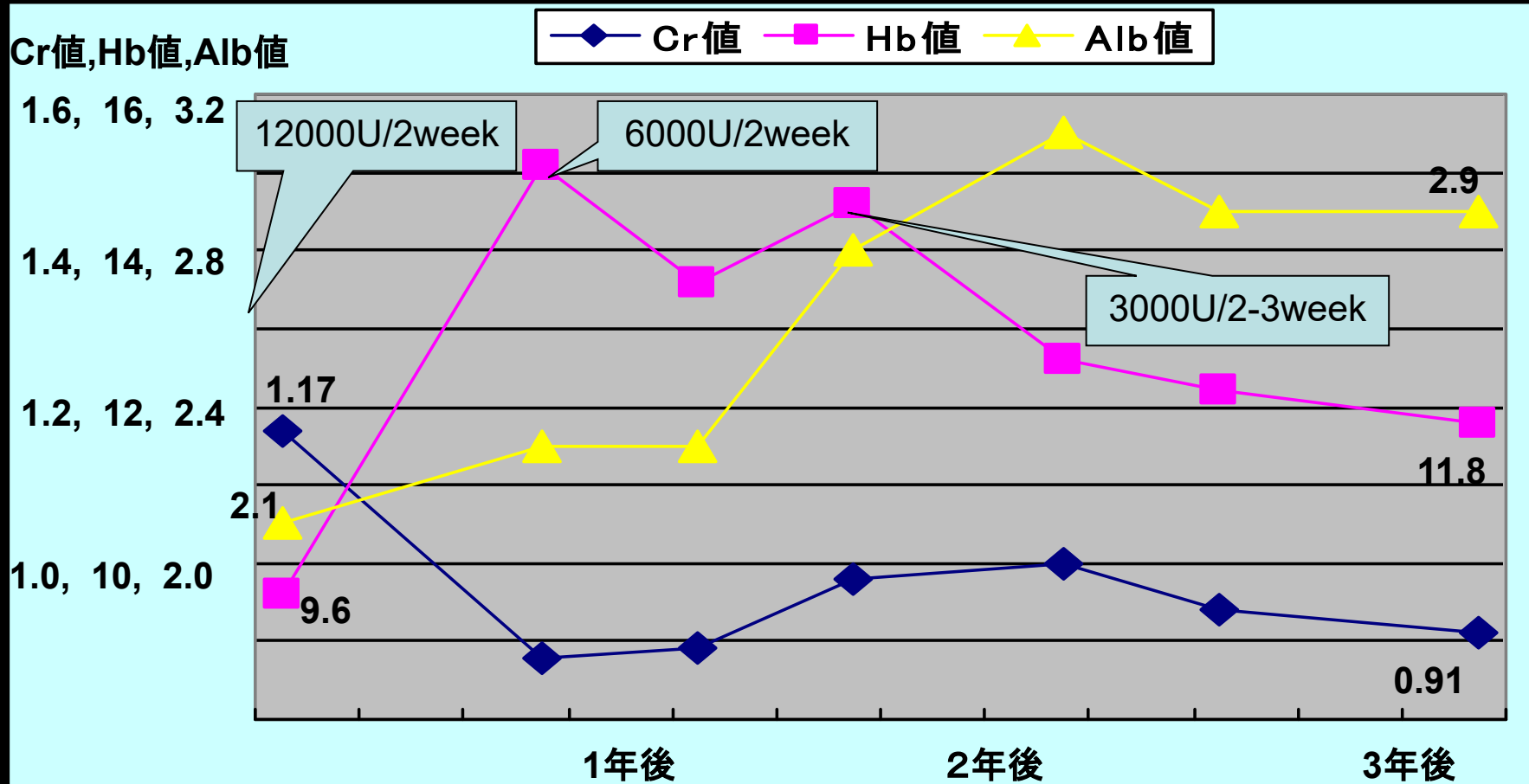
Cr値; 1.17mg/dL (Ccr値; 65ml/min)、BUN; 25mg/dL、

Alb値; 2.1g/dL

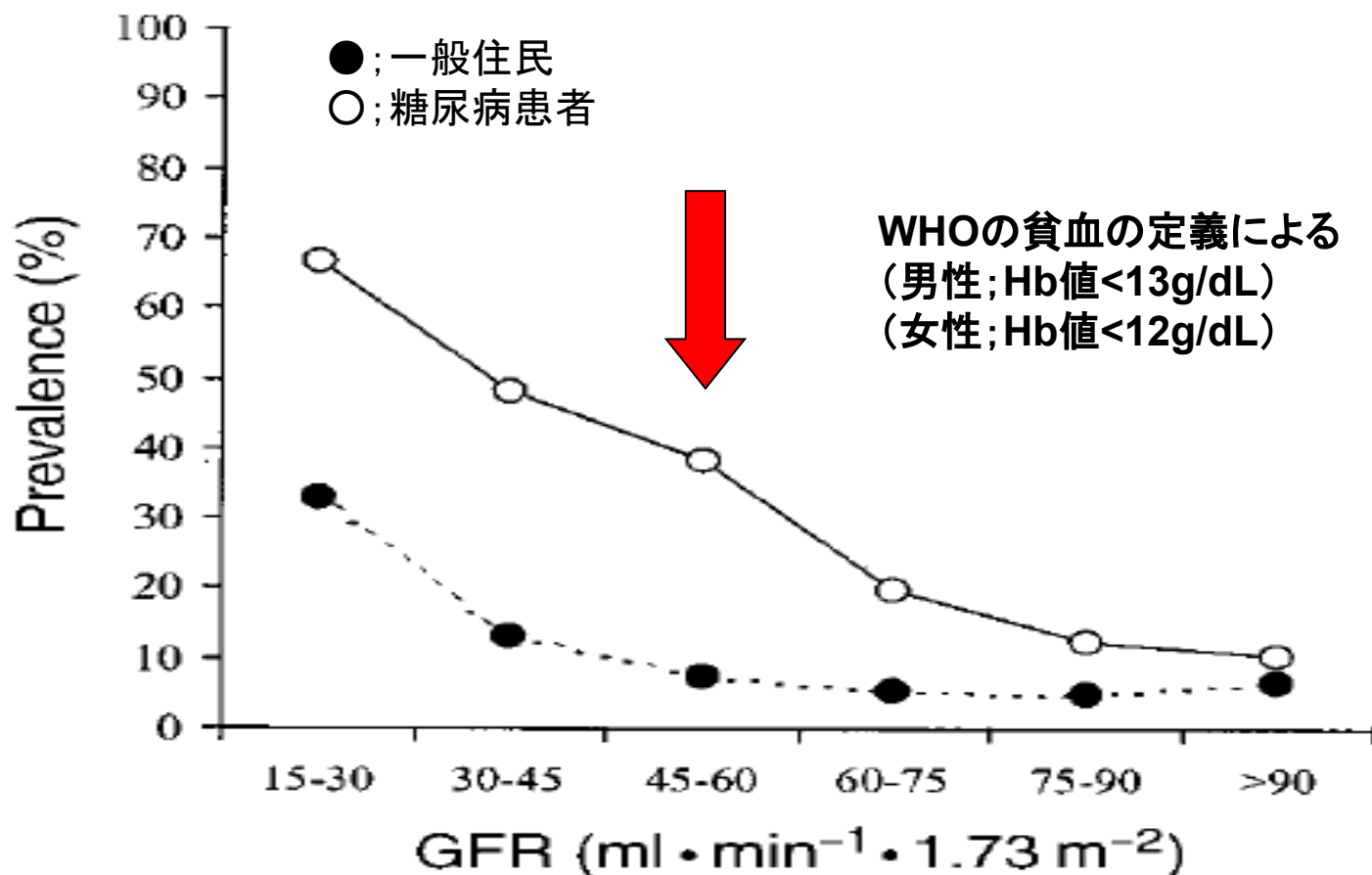
Hb値; 9.6g/dl (Ht値27.8%)、ferritin; 357.1ng/mL、

EPO; 16.2mU/mL (健常人基準値[SRL]; 8~36U/L)

臨床経過



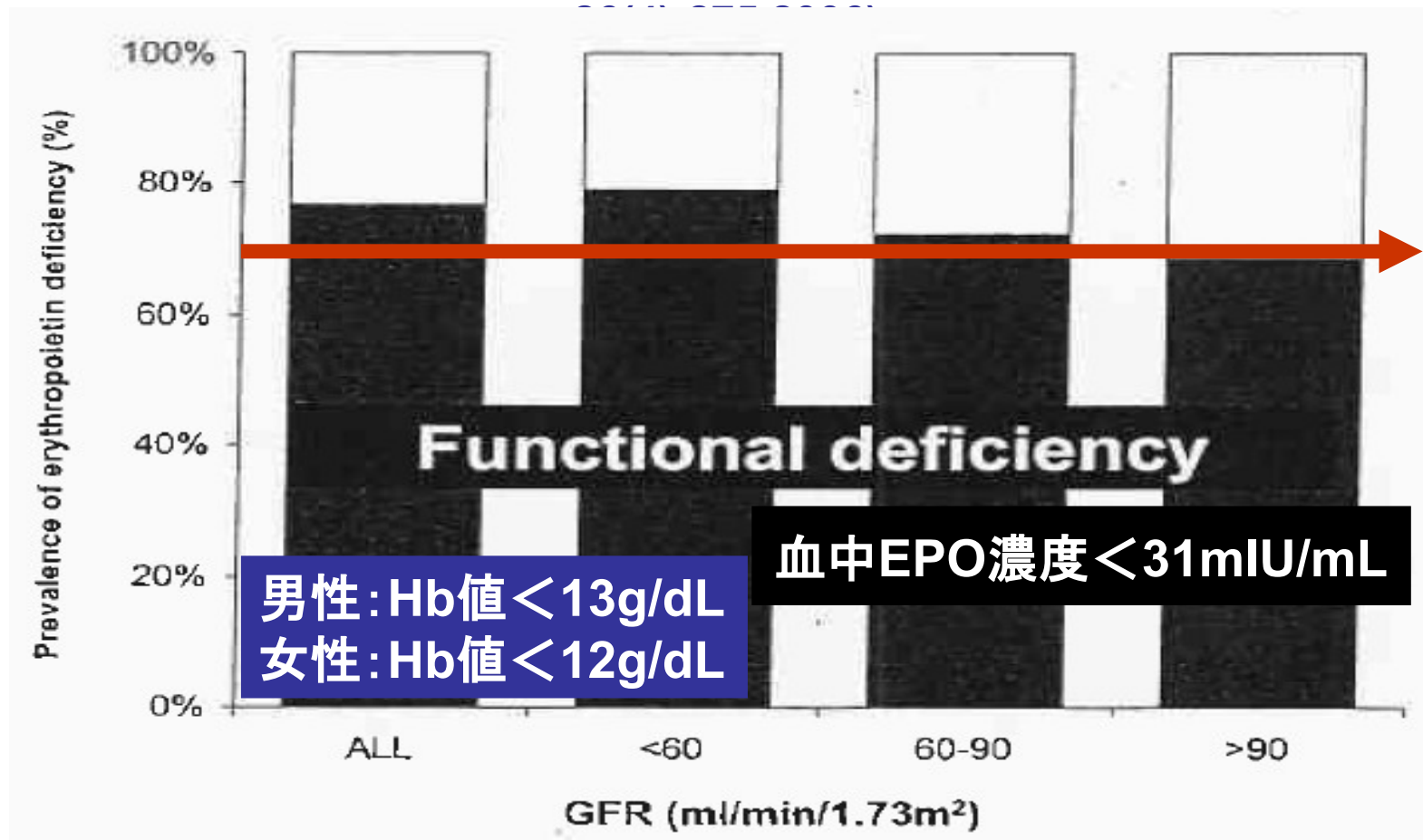
米国における一般住民と糖尿病患者における 明かな原因のない貧血患者の頻度



(Thomas MC et al:Diabetes Care 26:1164-1169,2003)

糖尿病性腎症患者ではエリスロポエチン欠乏による貧血(腎性貧血)が高頻度！

(Thomas MC:Semin Nephrol



第1章 “腎性貧血”の診断基準と診断(2008年版)

- 1) 健常人の生理的なヘモグロビン(Hb)値は年齢、性、人種などにより異なる。従って貧血の診断基準はこれらの要因を考慮する。

- 2) 腎性貧血の診断基準は、健常人の生理的なヘモグロビン(Hb)値を基準とする。

**幸い、わが国ではrHuEPO療法開始前に、
血中EPO濃度の測定が
保険で認められている**

- 4) 腎性貧血は、腎臓の機能が低下することによって、腎臓がエリスロポエチン(EPO)の産生低下であり、これが貧血の原因疾患が認められない時に初めて診断される。保存期慢性腎臓病患者では血中EPO濃度の測定が有用なことがある (意見※)。

本日の流れ

- 腎性貧血→EPOの開発
- ESAに対する逆風
- 鉄の恩恵に対する大きな見直し
- HIF-PH阻害薬

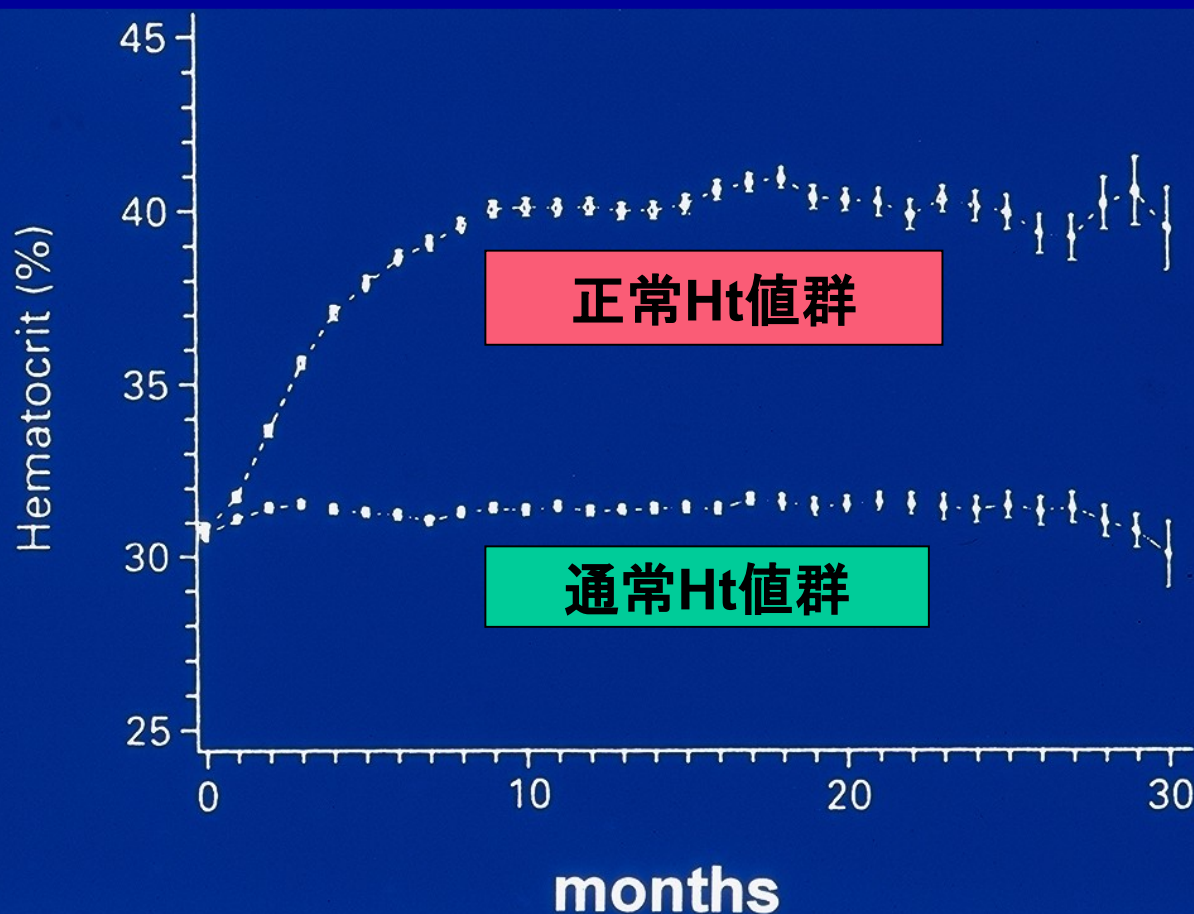


The New England Journal of Medicine **339:584,1998)**

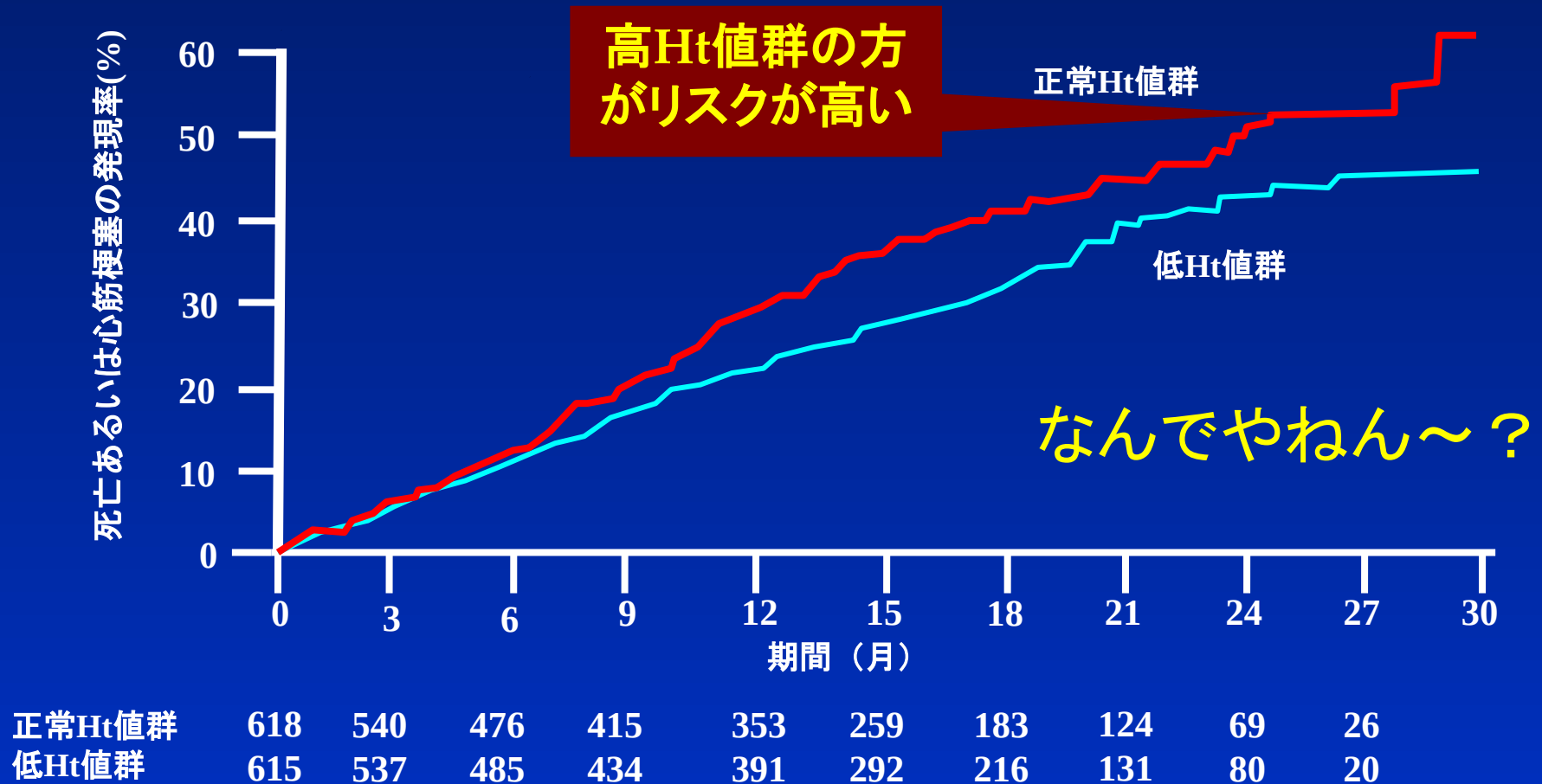
THE EFFECTS OF NORMAL AS COMPARED WITH LOW HEMATOCRIT VALUES
IN PATIENTS WITH CARDIAC DISEASE WHO ARE RECEIVING HEMODIALYSIS
AND EPOETIN

ANATOLE BESARAB, M.D., W. KLINE BOLTON, M.D., JEFFREY K. BROWNE, PH.D., JOAN C. EGRIE, PH.D.,
ALLEN R. NISSENSON, M.D., DOUGLAS M. OKAMOTO, PH.D., STEVE J. SCHWAB, M.D., AND DAVID A. GOODKIN, M.D.

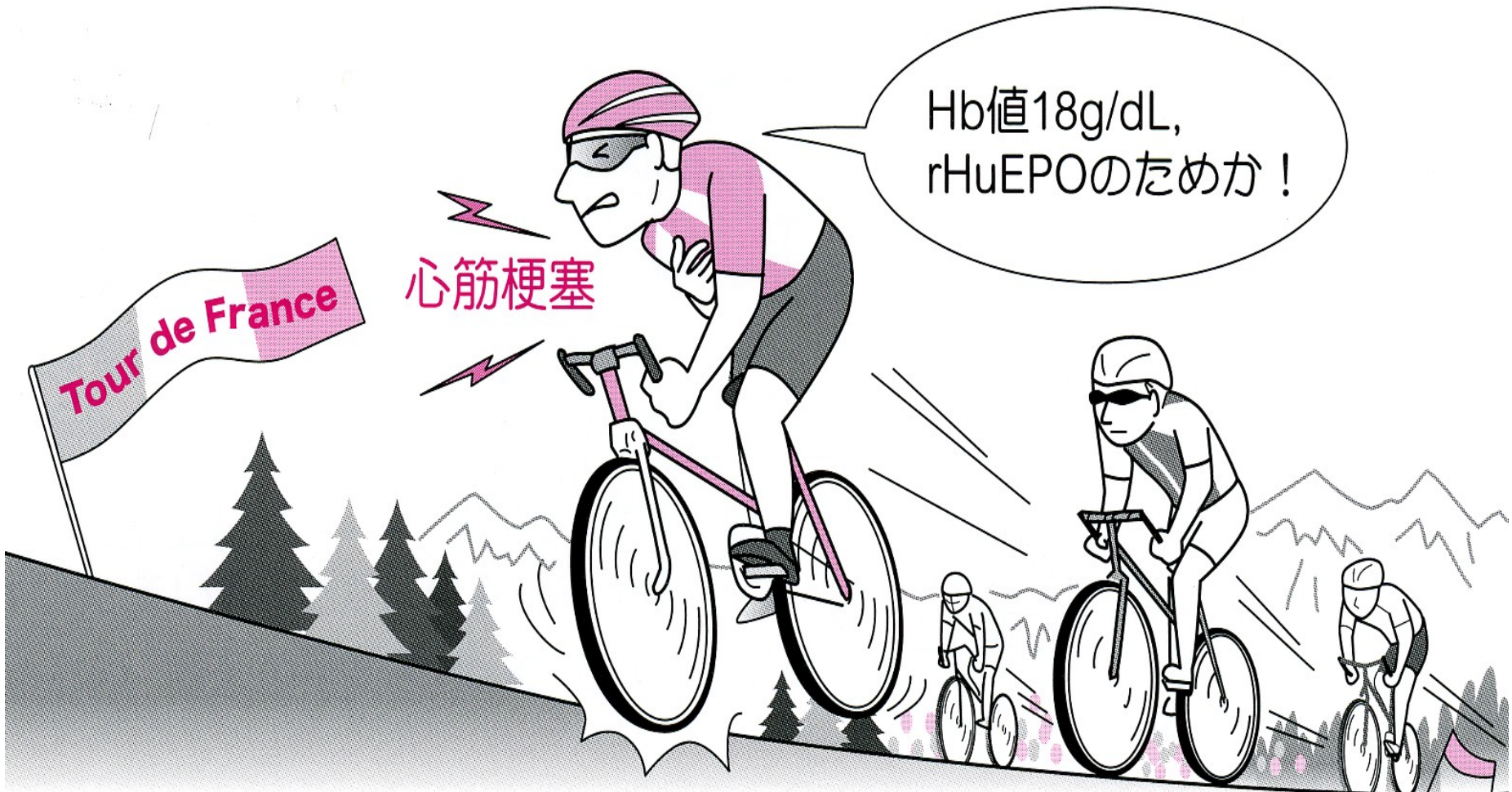
1200例以上の心疾患を有する HD患者を対象にHt値を正常化した研究 (US Normal Hematocrit study; New Engl J Med,339:584,1998)



NHCT試験におけるエンドポイント比較



一方でrHuEPOはドーピング薬！



Epoetinでも糖鎖が異なる！

— 1) 標準品 (NESP+EPO BRP)
— 2)

Biogereric ESA
Epoetin kappa
(エポエチン α BS[®])
MW;28,000

— 3)
— 10) 正常者尿
— 11)
— 12) エポエチン- β 含有尿

rHuEPOは血小板の粘着能、凝集能を増加させる

血小板機能の推移

検査項目		観察期	投与期	休薬期
Ivy 出血時間 (秒)		804.0 ± 129.5	648.0 ± 122.8	711.0 ± 140.0
血小板粘着能 (%)		11.86 ± 1.99	21.30 ± 3.73	24.51 ± 2.35**
#血小板凝集能	ADP 0.5 μM	1.52 ± 0.27	2.24 ± 0.42	1.79 ± 0.33
	ADP 1 μM	1.83 ± 0.16	2.13 ± 0.17	1.66 ± 0.25
	ADP 5 μM	0.97 ± 0.03	0.90 ± 0.03	0.86 ± 0.05*
	ADP 10 μM	0.92 ± 0.04	0.89 ± 0.03	0.93 ± 0.04
	コラーゲン 3 μg/mL	0.91 ± 0.04	0.84 ± 0.02	0.73 ± 0.06*
	コラーゲン 5 μg/mL	0.88 ± 0.33	0.77 ± 0.02*	0.78 ± 0.04
	エピネフリン 10 μM	0.89 ± 0.05	0.98 ± 0.04	0.79 ± 0.09(?)

#健康成人者コントロールに対する最大凝集能の比率

平均値±S.E. (N=10)

*p<0.05、**p<0.01 (U検定) vs 観察期

() 内は投与期に対する検定

エポジンのインタビューフォームから

rHuEPO療法の目標Hb値（Ht 値）および投与開始基準

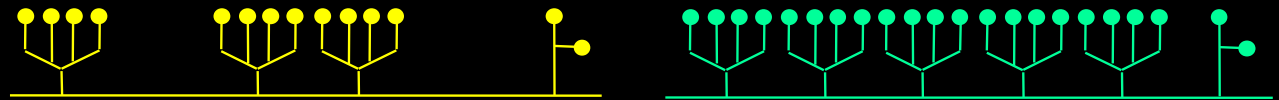
1. HD 患者に対するrHuEPO療法の目標Hb値（Ht 値）は週初め（前透析2日後）のHD 前の臥位採血による値でHb値10～11g/dL（Ht 値30～33%）を推奨する
2. rHuEPOの投与開始基準は腎性貧血と診断され複数回の検査でHb値10g/dL（Ht 値30%）未満となった時点とする
3. 但し活動性の高い比較的若年者では維持Hb値11～12g/dL（Ht 値33～36%）を推奨する。またrHuEPO投与開始基準として複数回の検査でHb値11g/dL（Ht 値33%）未満となった時点とする

エリスロポエチン製剤：ESA

一般名	商品名	半減期
エポエチン α	エスポー	7～9時間
エポエチン β	エポジン	7～9時間
ダルベポエチン β	ネスプ	25時間
エポエチン β ペゴル	ミルセラ	168～217時間

Darbepoetin α (ネスプ®)

(Novel Erythropoiesis Stimulating Protein)



	r HuEPO	NESP
N結合型糖鎖	3	5
シアル酸残基	9 - 14個	19 - 22個
分子量	約30, 400	約37, 100
糖鎖の割合	40%	51%

タンパク質重量 : r HuEPO 200IU = NESP 1 μ g

保存期慢性腎臓病患者では？

【効能又は効果】

腎性貧血

保存期慢性腎臓病患者での
腎性貧血に関し、
Cr値やCcr値などのGFR
の縛りはない！
血中EPO濃度が診断に有効！

目標Hb濃度11g/dL前後の意義

●ネスプ®

添付文書

貧血改

**目標Hb値10～12g/dL
で治験が行われ、
安全性に問題が無かった。**

と設定された

<腹膜透析患者及び保存期慢性腎不全ではない！

・ 初回用量

通常、成人にはダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）として、2週に1回30 μ gを皮下又は静脈内投与する。

・ エリスロポエチン（エポエチンアルファ（遺伝子組換え）、エポエチン ベータ（遺伝子組換え）等）製剤からの切替え初回用量
通常、成人にはダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）として、2週に1回30～120 μ gを皮下又は静脈内投与する。

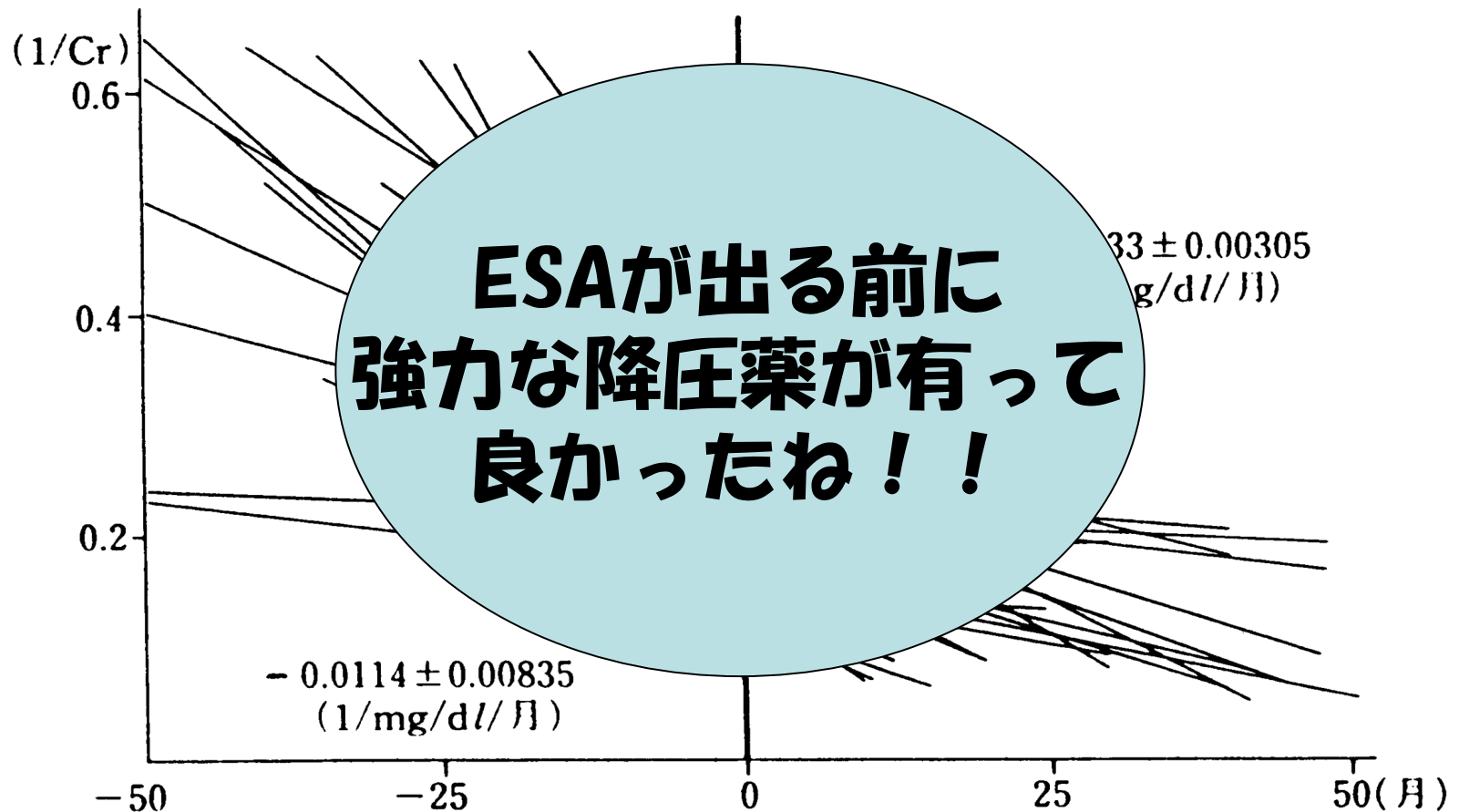
・ 維持用量

貧血改善効果が得られたら、通常、成人にはダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）として、2週に1回30～120 μ gを皮下又は静脈内投与する。2週に1回投与で貧血改善が維持されている場合には、その時点での1回の投与量の2倍量を開始用量として、4週に1回投与に変更し、4週に1回60～180 μ gを皮下又は静脈内投与することができる。

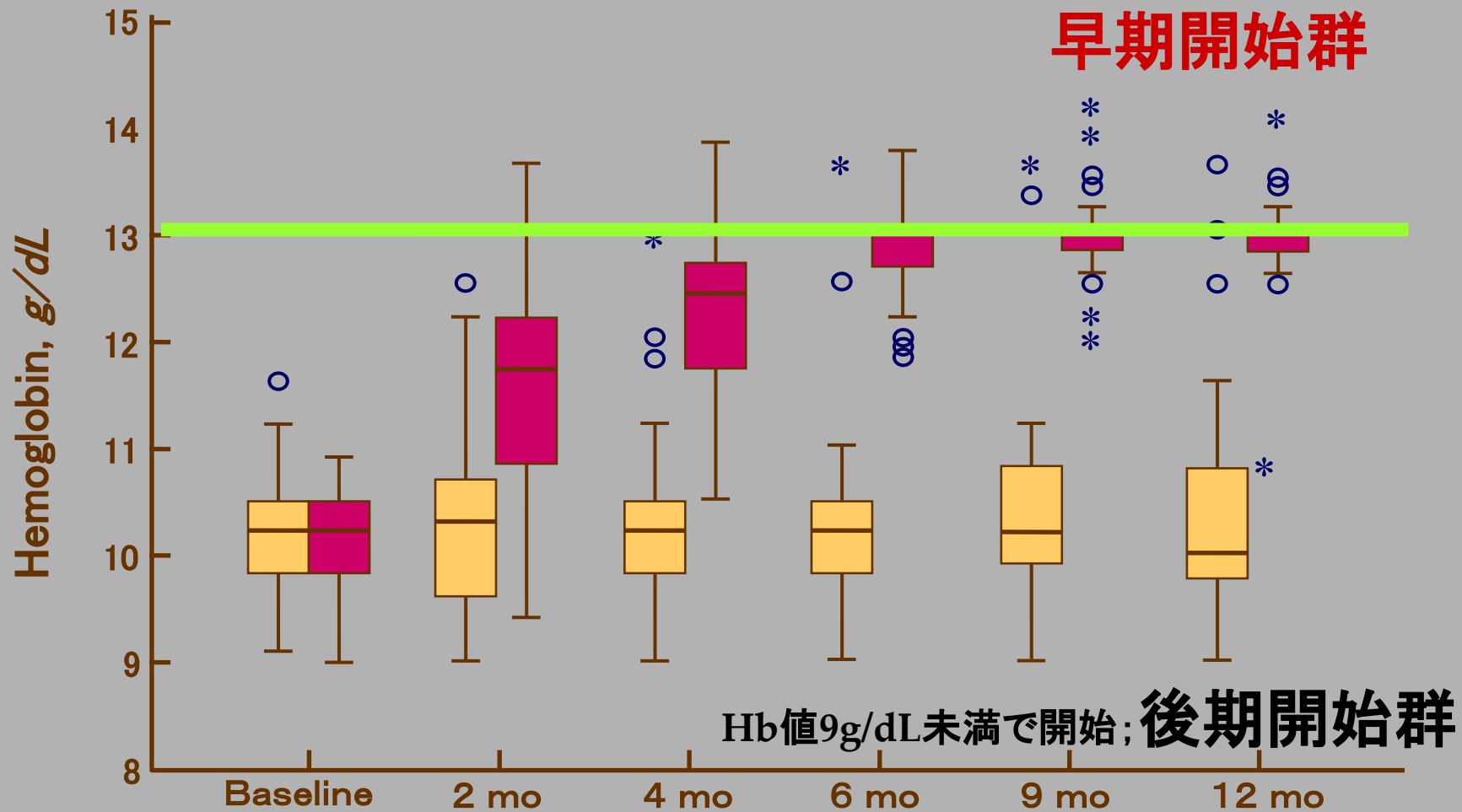
なお、いずれの場合も貧血症状の程度、年齢等により適宜増減するが、最高投与量は、1回180 μ gとする。

HuEPO投与前後の1/Cr値の変化

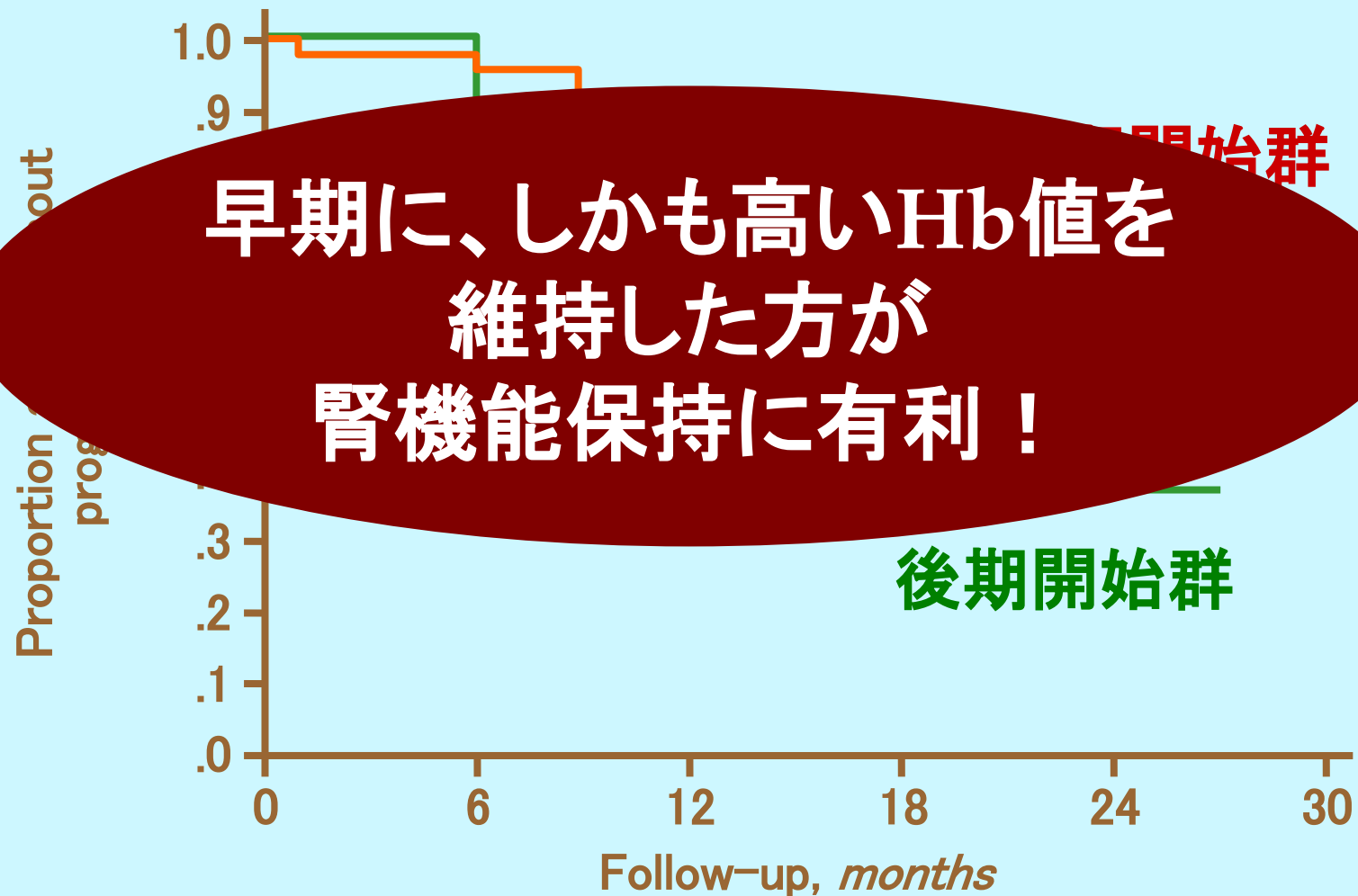
(椿原美治、他;日腎会誌、1993)



rHuEPO早期開始群と後期開始群のHb値の推移 (後期開始群とはHb値9g/dL以下で開始)



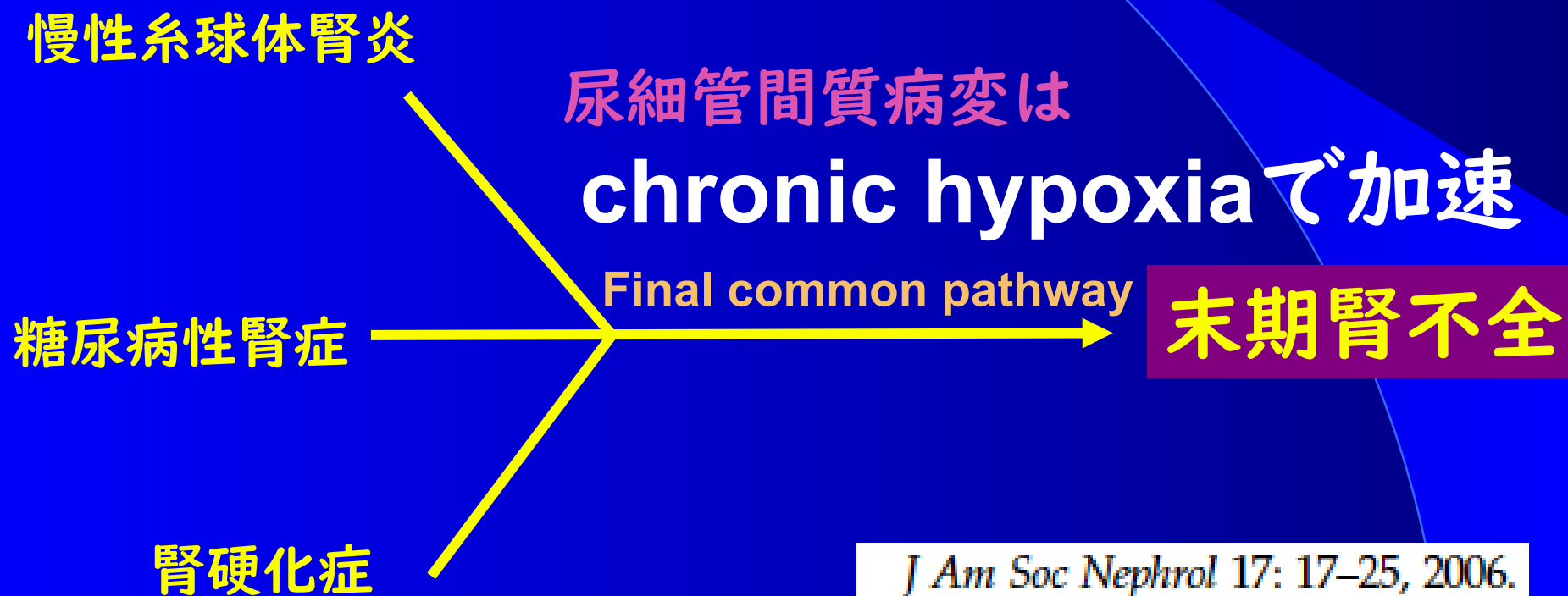
早期rHuEPO療法のCr値倍化、透析導入に及ぼす効果.



Chronic Hypoxia and Tubulointerstitial Injury: A Final Common Pathway to End-Stage Renal Failure

Masaomi Nangaku

Division of Nephrology and Endocrinology, University of Tokyo School of Medicine, Tokyo, Japan



J Am Soc Nephrol 17: 17-25, 2006.

米国を中心に**24力国、623施設,4023例**

★対象：Ⅱ型糖尿病＋CKD (eGFR20～60mL/min/1.73m²)

Hb値 $\leq$ 11g/dL、TSAT $\geq$ 15%

皮膚癌以外は除外

★方法：

Darbepoetin α 群；目標Hb値13g/dL

Placebo群；但しHb値<9g/dLでは、レスキューとして実薬投与。

Hb値<7, >16g/dLで主治医に連絡

★Primary endpoint

☆CVD endpoint:CVD、死亡の発症の複合

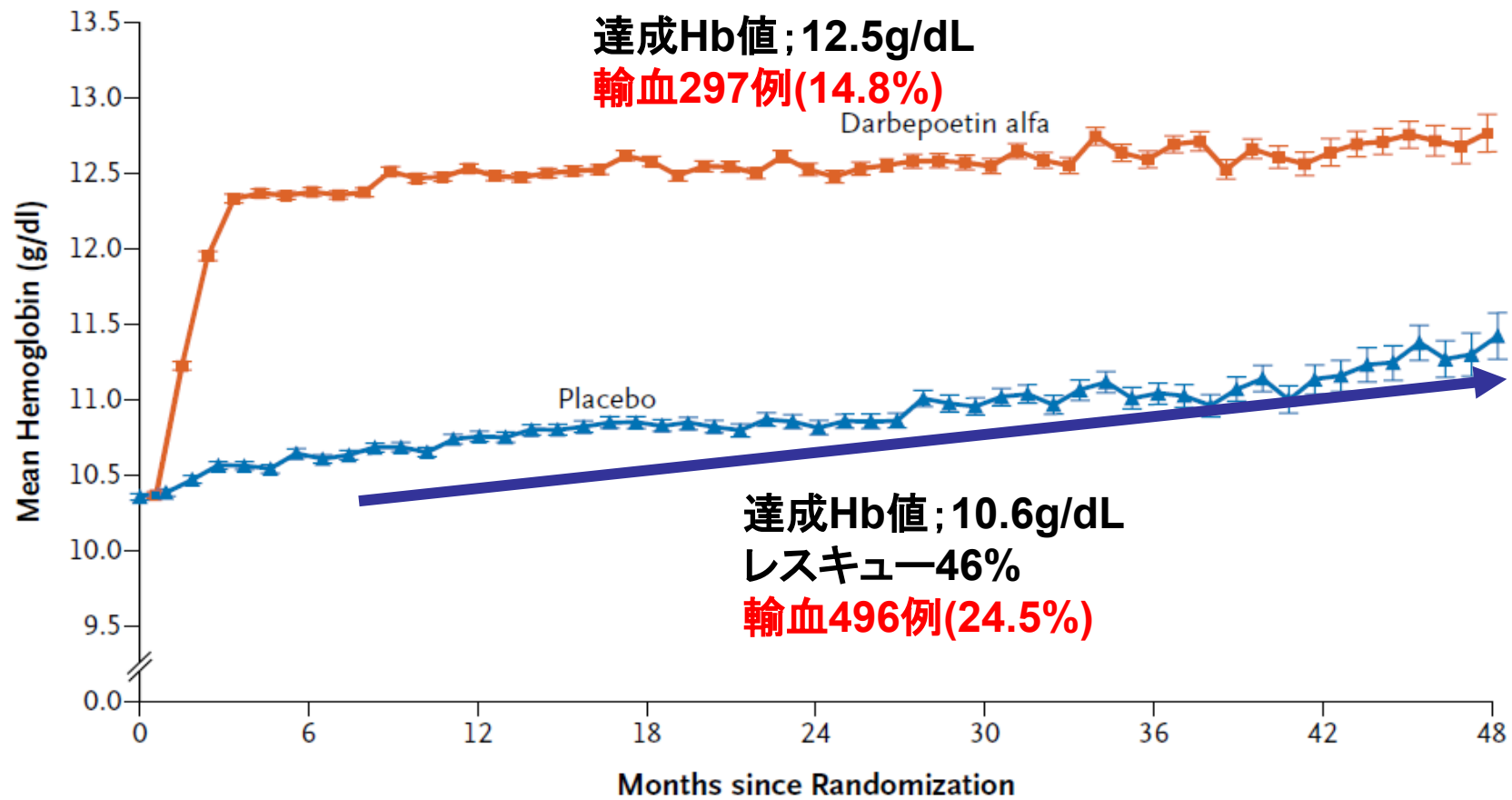
☆**ESRD治療開始、死亡の発症の複合？**

患者背景

Darbepoetin α placebo

Serum creatinine (mg/dl)			0.01
Median	1.8	1.9	
Interquartile range	1.5–2.3	1.5–2.4	
Retinopathy (%)	48.2	45.7	0.12
Laser treatment (%)	29.6	28.6	0.49
Diabetic neuropathy (%)	49.2	46.4	0.07
Amputation	5.7	6.1	0.58
History of cardiovascular disease (%)¶	64.0	66.9	0.05
Coronary artery disease	43.2	45.5	0.16
Heart failure	31.5	35.2	0.01
Myocardial infarction	18.4	18.3	0.95
Stroke	11.5	10.7	0.41
Peripheral arterial disease**	21.2	20.8	0.73
Use of pacemaker	4.5	6.1	0.02
Use of automatic implantable cardioverter–defibrillator	1.4	1.4	0.87
Atrial fibrillation (%)	11.0	10.0	0.29

Hb値の推移



No. of Patients

Darbepoetin alfa	2004	1768	1503	1300	946	635	404	253	97
Placebo	2019	1742	1460	1221	887	620	356	216	79

Primary endpoint

End Point	Darbepoetin Alfa (N=2012) <i>number (percent)</i>	Placebo (N=2026) <i>number (percent)</i>	Hazard Ratio (95% CI)	P Value†
Primary end points				
Cardiovascular composite end point‡	632 (31.4)	602 (29.7)	1.05 (0.94–1.17)	0.41
Death from any cause§				0.48
Myocardial infarction§				0.73
Stroke§				<0.001
Heart failure§				0.24
Myocardial ischemia§				0.40
Renal composite end point§				0.29
ESRD				0.83
Additional adjudicated end points				
Death from cardiovascular causes	259 (12.9)	250 (12.3)	1.05 (0.88–1.25)	0.61
Cardiac revascularization	84 (4.2)	117 (5.8)	0.71 (0.54–0.94)	0.02

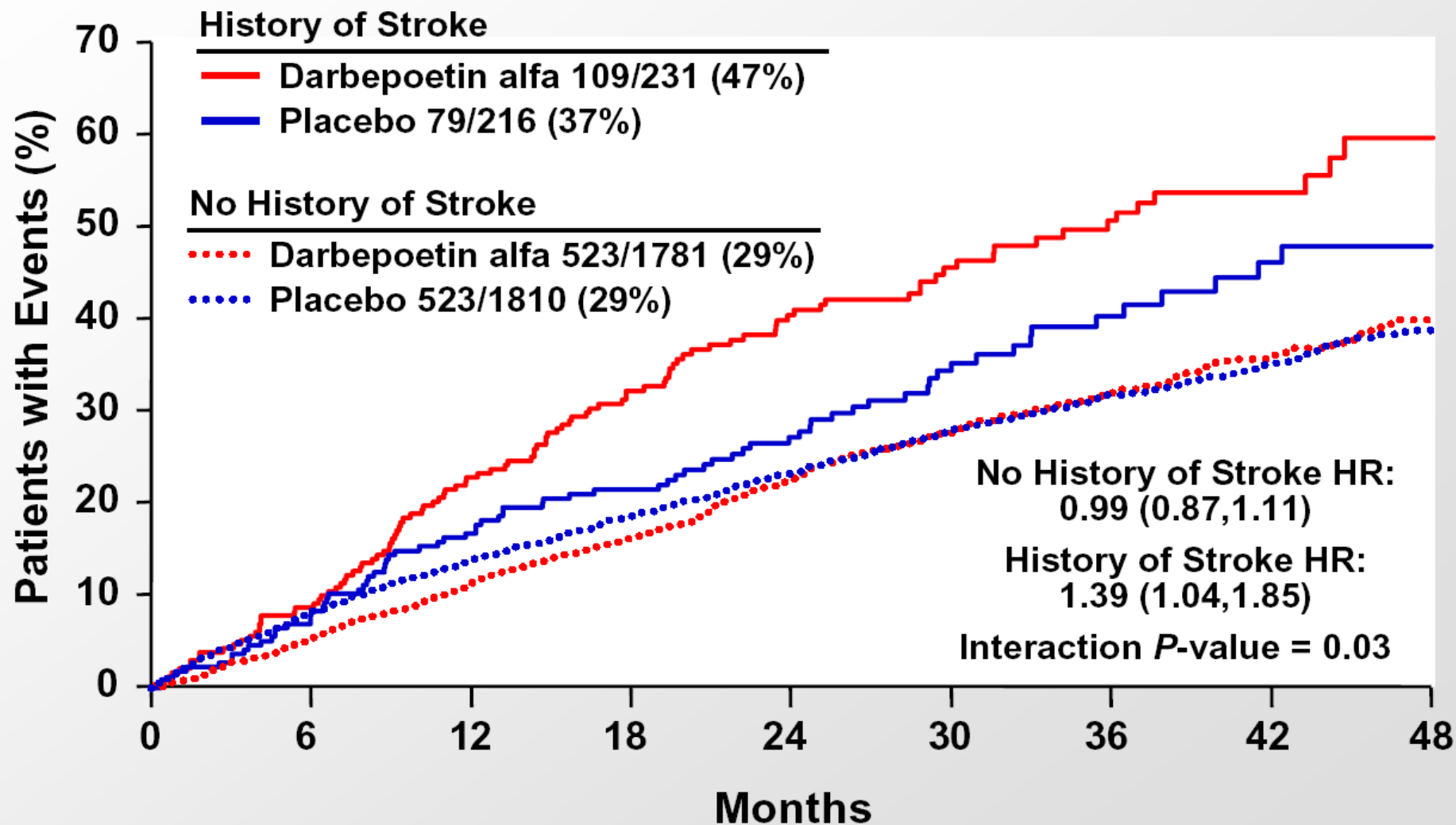
**FACT Fatigue scoreによる健康関連QOL
の比較では、実薬群がplacebo群より有意に改善！**

CANCER

There was no significant between-group difference in the number of patients reporting a cancer-related adverse event: 139 in the darbepoetin alfa group (6.9%) and 130 in the placebo group (6.4%) (P=0.53). Overall, 39 deaths were attributed to cancer in the 2012 patients in the darbepoetin alfa group and 25 deaths were attributed to cancer in the 2026 patients in the placebo group (P=0.08 by the log-rank test). Among patients with a history of a malignant condition at baseline, there were 60 deaths from any cause in the 188 patients assigned to darbepoetin alfa and 37 deaths in the 160 patients assigned to placebo (P=0.13 by the log-rank test). In this subgroup, 14 of the 188 patients assigned to darbepoetin alfa died from cancer, as compared with 1 of the 160 patients assigned to placebo (P=0.002 by the log-rank test).

TREAT studyにおける心・血管系合併症発症に及ぼす脳卒中の既往の有無別解析.

(http://directnews.americanheart.org/extras/sessions2009/slides/114_pslides.pdf)



CREAT studyの副作用の発現頻度の比較

Adverse Event	高Hb値群	低Hb値群	P Value
	(N=300)	(N=302)	
	no. of patients (%)		
Most frequent adverse events	279 (93)	273 (90)	0.28
Cardiac disorders	73 (24)	70 (23)	0.78
Acute cardiac failure	13 (4)	23 (8)	0.11
Arrhythmia	18 (6)	16 (5)	0.78
Myocardial infarction	14 (5)	15 (5)	0.94
Angina pectoris	16 (5)	7 (2)	0.07
Progression of chronic kidney disease	166 (55)	163 (54)	0.77
Vascular disorders	135 (45)	89 (29)	<0.001
Hypertension† (>160mmHg)	89 (30)	59 (20)	0.005
Hypotension	14 (5)	17 (6)	0.66
Peripheral vascular disorder	17 (6)	8 (3)	0.08

腎性貧血 ステートメント

エビデンスに基づくCKD 診療ガイドライン 2009

1. 腎性貧血の疾患概念

2. CKD では比較的早期から、腎でのエリスロポエチン産生が低下し、腎性貧血を発症するため、定期検査による**早期発見**が必要である。

グレードA レベル4

2. 腎性貧血治療の意義

腎性貧血のESA（erythropoiesis stimulating agent 赤血球造血刺激因子製剤）による治療は、CKD に伴うさまざまな合併症予防・治療に有効であり、皮下注射にて**早期に開始すべき**である。

グレードA レベル2

3. 腎性貧血治療の目標

- ①. 保存期慢性腎臓病の腎性貧血目標Hb 値は、11 g/dL 以上とし、ESA の投与開始基準は**複数回の検査でHb 値11 g/dL 未満**となった時点とする。
- ②. 貧血の過剰な改善は**ESA 高用量投与による弊害**など、生命予後の悪化をもたらす可能性があるため、13 g/dL 超をESA 減量・休薬基準とする。すでに心血管合併症を有する患者や、医学的に必要と考えられる患者の上限は12 g/dL にとどめる。

グレードB レベル1

グレードA レベル1

ESA低反応性

2015年版 慢性腎臓病患者における腎性貧血治療ガイドライン

1. ESA 低反応性の患者は予後不良である可能性が高い。
2. ESA 投与初期に低反応性、あるいはESA 治療中に反応性が低下した患者については、反応性を低下させる因子を精査すべきである。
3. ESA 低反応性は、一定の指標（初期反応性の場合、体重当たり一定量のESA を投与し、一定期間後の Δ Hb 値から算出）を用いて、予後との関連について検討された前方視的試験の結果で定義されるべきであるが、現時点でそのようなデータが存在しない。したがって、ESA 低反応性を明確な数字をもって定義することは困難である。
4. わが国の保険診療上認可されている用法・用量でHb 値が上昇しないか、あるいは目標Hb 値が維持できない場合は「ESA 低反応性」である可能性がある。

【解説】より抜粋

ESA 維持投与期にESA に対する反応性が低下した場合は、**すみやかに低反応性の原因検索を行うべき**であり、Hb 値を上げるためにむやみにESA の増量を優先すべきではないと考えられる。

ESA低反応性の原因と考えられる因子

2015年版 慢性腎臓病患者における腎性貧血治療ガイドライン

出血・失血

消化管出血，月経などの出血
ダイアライザ残血

造血障害

感染症（ブラッドアクセス，ペリトネアルアクセス感染を含む），炎症
自己免疫疾患
アルミニウム中毒，鉛中毒，高度の副甲状腺機能亢進症（線維性骨炎）
透析不足
RAS 系阻害薬
悪性腫瘍

造血に必要な要素の不足

鉄欠乏（銅欠乏，ビタミンC 欠乏），葉酸・ビタミンB12 欠乏

造血器腫瘍，血液疾患

多発性骨髄腫，溶血，異常ヘモグロビン症

脾機能亢進症

抗EPO 抗体

その他の因子

亜鉛・カルニチン欠乏，ビタミンE 欠乏

本日の流れ

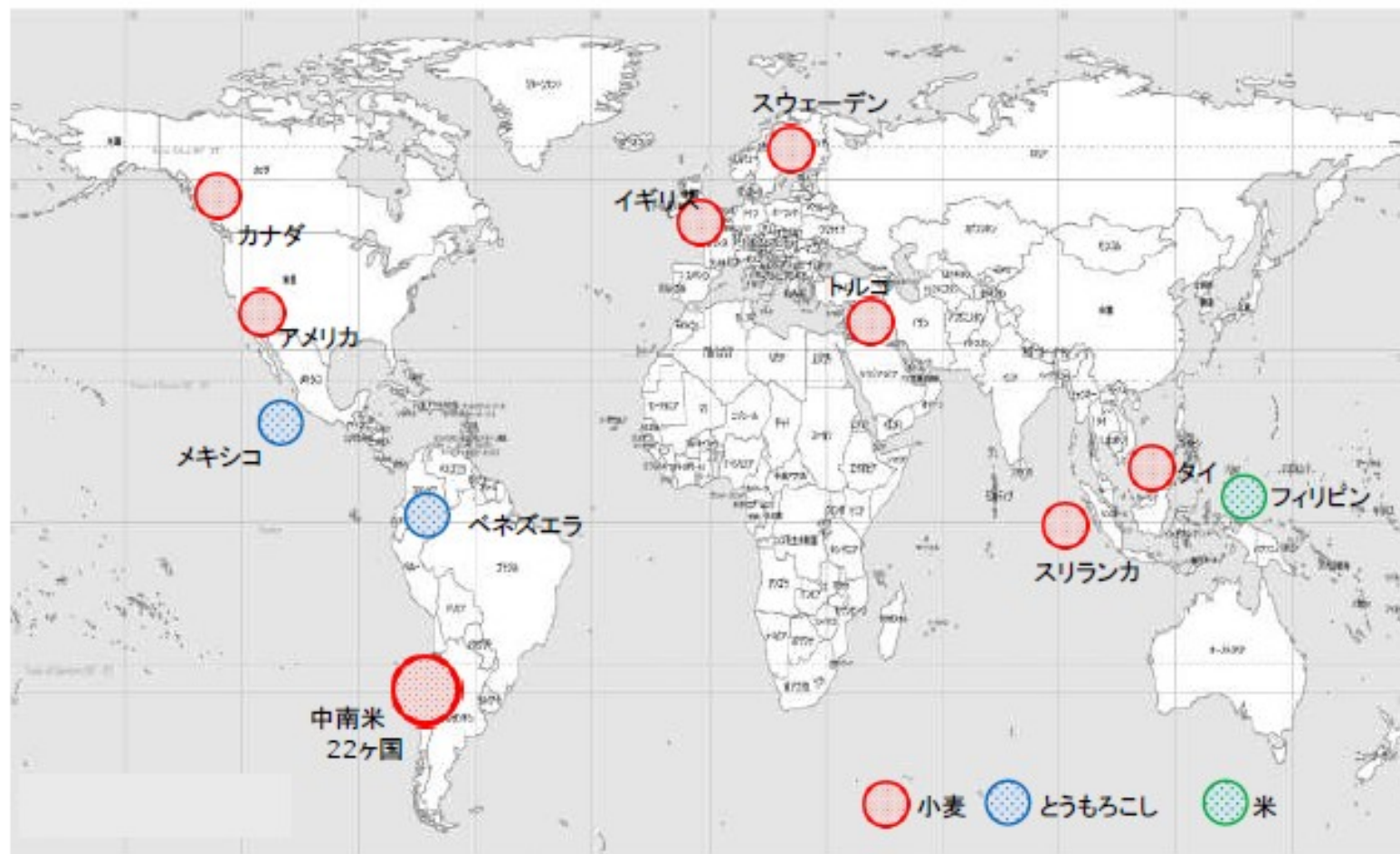
- 腎性貧血→EPOの開発
- ESAに対する逆風
- 鉄の恩恵に対する大きな見直し
- HIF-PH阻害薬



*Department of Nephrology
Nagoya City University Graduate School
of Medical Sciences*

海外では主食の中に鉄が入っている

主食に鉄添加が行われている国



この他に調味料に加えている国：中国・ベトナム・モロッコなど

～日本鉄バイオサイエンス学会調べ～

平成24年2月17日放送視点・論点「鉄で走れ」より

The Lucky Iron Fish



原料の大部分はリサイクルされた自動車部品でできていて、5年間効果が持続。Lucky Iron Fishを使っているカンボジアの地域では鉄欠乏性貧血が50%減少したということが証明された。



使い方は簡単。料理する際に、具材と一緒に鍋に入れて10分程煮こむだけ。鉄分が具材へと溶け込む。

日本でも

鍋やヤカンに入れて

沸かすだけで鉄分補給！

お茶・お味噌汁・鍋物・煮物などの
調理時に一緒に入れるだけで
鉄分が補給できます。

IH対応のお鍋等にも
ご使用いただけます。

日本製

MADE IN JAPAN



CME article

IDWA (Iron deficiency without anemia)

Intravenous iron for the treatment of fatigue in nonanemic, premenopausal women with low serum ferritin

Pierre-Alexandre Krayenbuehl,¹ Edouard

Waller,¹ and Georg Schulthess³

Table 2. Change of fatigue and laboratory parameters

Change in fatigue (BFI)
n = 90, ITT all patients randomized
n = 86, ITT according to protocol*
Fatigue improved (SPI), n (%)
Fatigue slightly better
Fatigue much better
Fatigue completely resolved
Change in laboratory parameters
Serum ferritin concentration, ng/mL
Transferrin saturation, %
Haemoglobin, g/L
C-reactive protein, mg/L

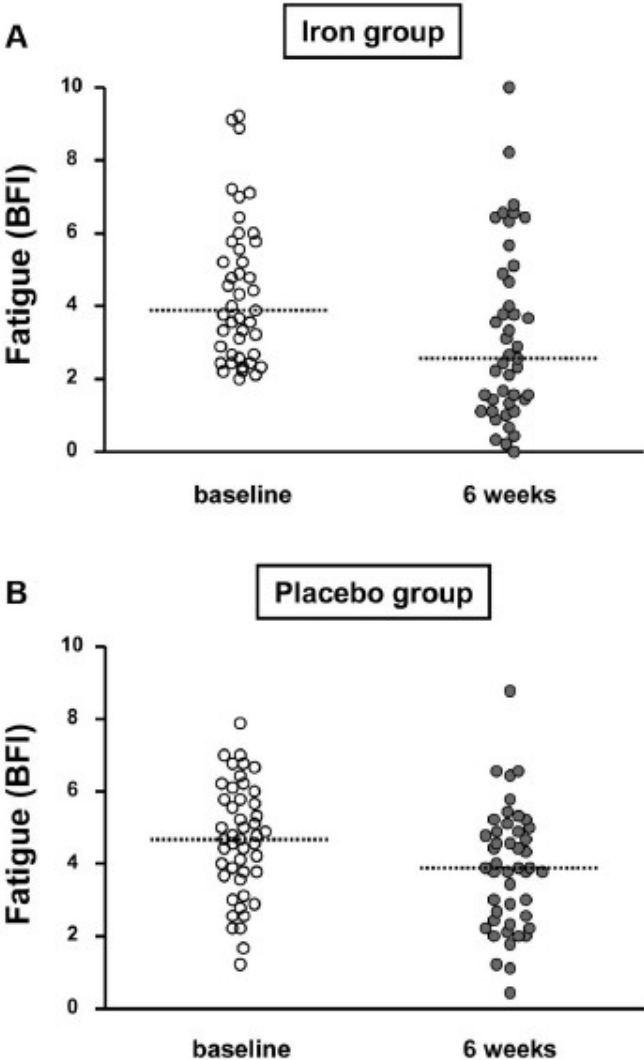


Table 3. Change of fatigue and laboratory parameters

Parameter	Iron group	Placebo group	P
Change in fatigue (BFI)			
n = 90, ITT all patients randomized	-1.3, 0.0)	-1.3, 0.0)	.07
n = 86, ITT according to protocol*	-1.4, 0.0)	-1.4, 0.0)	.08
Fatigue improved (SPI), n (%)	10%	9%	.02
Fatigue slightly better	9%	3%	
Fatigue much better	1%	0%	
Fatigue completely resolved	0%	0%	
Change in laboratory parameters			
Serum ferritin concentration, ng/mL	-7, 5)	-7, 5)	< .001
Transferrin saturation, %	-5, 9)	-5, 9)	.006
Haemoglobin, g/L	6	6	ns
C-reactive protein, mg/L	0, 0)	0, 0)	ns

フェリチン<50 ng/mL
Hb>=12 g/dL
平均年齢 31~32歳

Figure 2. Fatigue at baseline and after 6 weeks in the iron-treated and the placebo-treated group (dotted lines correspond to medians).

CKD症例における鉄欠乏とその問題点

鉄欠乏には「絶対的鉄欠乏」と「機能的鉄欠乏」があり、機能的鉄欠乏は貯蔵鉄量が一定以上存在するにもかかわらず、造血に利用される鉄が不足している状態です。

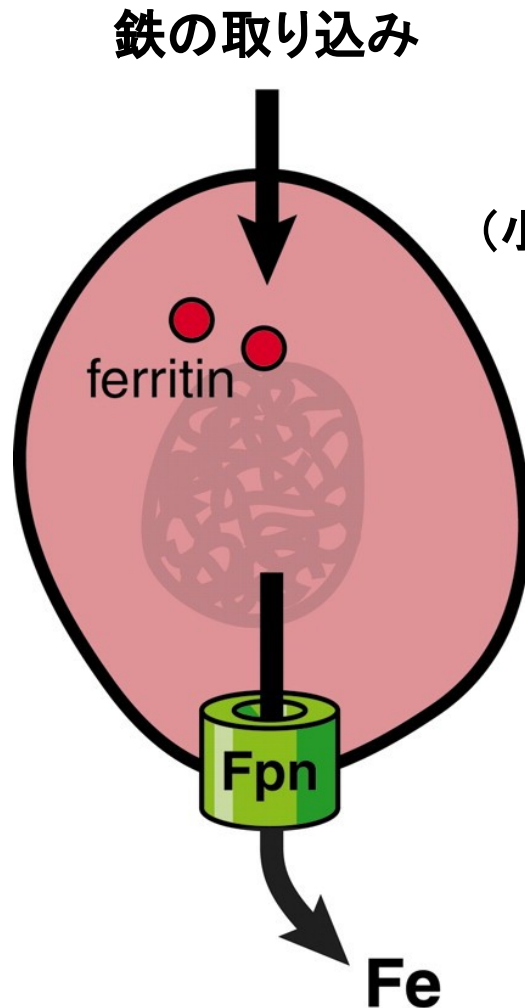
慢性腎臓病(CKD)症例における鉄欠乏とその問題点

	絶対的鉄欠乏	機能的鉄欠乏
病態	貯蔵鉄の低下に伴い、造血等に利用される鉄も低下している状態。	貯蔵鉄量が一定以上存在するにもかかわらず造血に利用される鉄が不足している状態。
検査値	血清フェリチン値: 低値 TSAT: 低値	血清フェリチン値: 正常もしくは高値 TSAT: 低値
原因と症状	鉄摂取不足、鉄吸収不全、出血・子宮筋腫等が主な原因となる。 代表的な症状は貧血で、その他にPlummer-Vinson症候群、運動能力低下、認知能力の低下、レストレスレッグス症候群、体温調節障害等の症状を呈する。	貧血を伴うことが多いが、これら病態の基礎疾患として急性・慢性炎症、低栄養状態、悪性腫瘍等が知られている。
対応	貧血やこれら鉄欠乏の症状を呈するCKD症例は、出血の有無を確認した上で鉄補充が考慮される。	鉄補充は、一時的な貧血の改善の報告もあるが、長期安全性は確認されていない。 鉄補充を検討する前に、鉄の造血利用が低下している理由を検討し、これらの改善を優先させることが求められる。

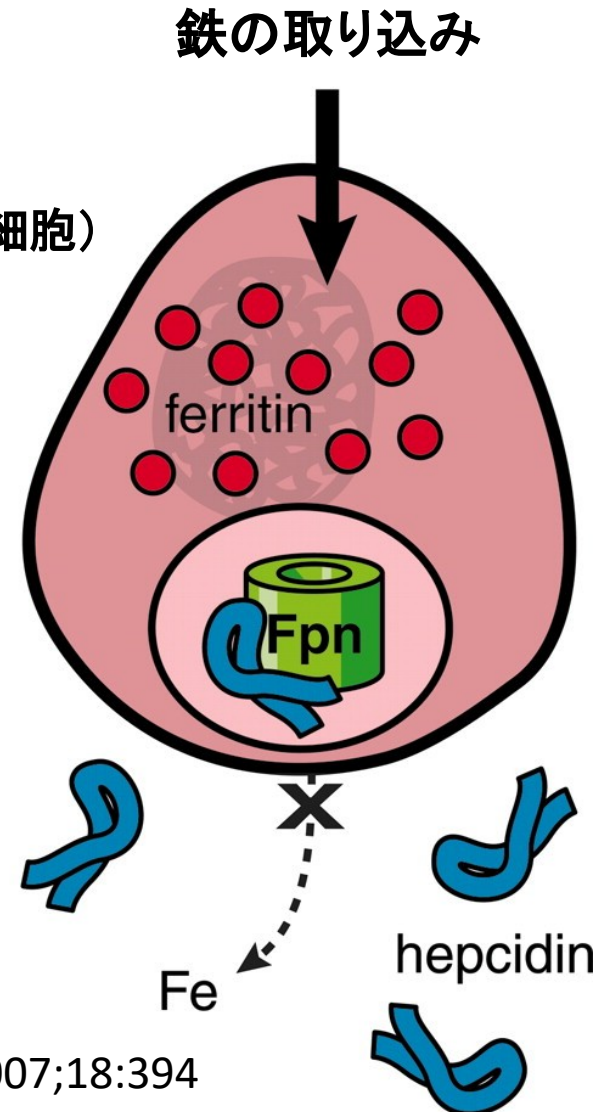
低鉄回転(鉄の囲い込み)の原因は高ヘプシジン

低ヘプシジン

高ヘプシジン

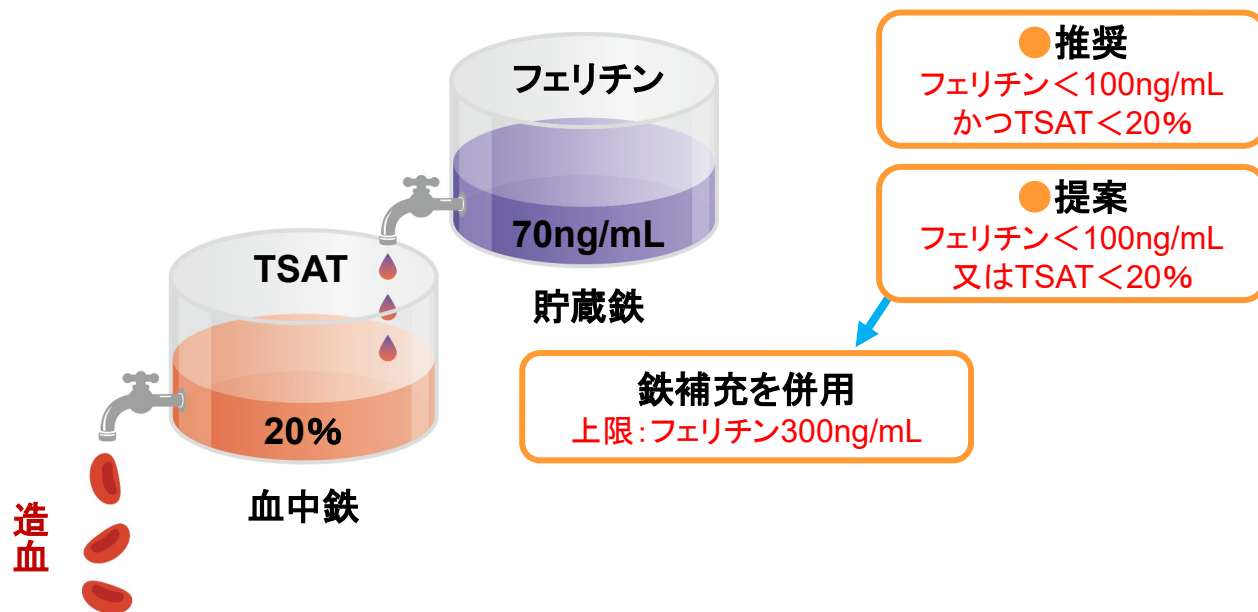


鉄輸送細胞
(小腸上皮細胞, Mφ, 肝細胞)



トランスフェリン飽和度 (TSAT) とフェリチン

TSATが20%以下になると、フェリチン値やCRPの値に関わらずHb値は低下します。しかし、TSAT20%を保つのに必要なフェリチン値は患者によって異なり、炎症やESA不足がなければ、フェリチン値は70ng/mLでもTSAT20%を保てますが、炎症などがあるとフェリチン値が200ng/mL程度ないとTSAT20%を保てない患者もいます。



トランスフェリン飽和度(TSAT)¹⁾

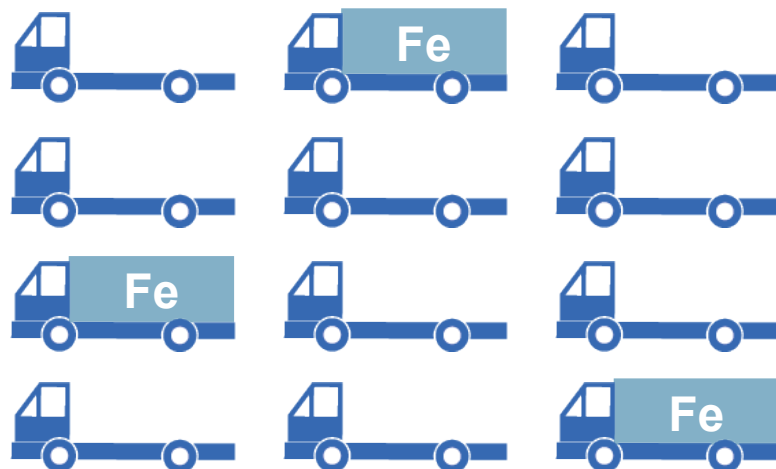
フェリチンはトランスフェリンによって運ばれてくる鉄を細胞内に貯蔵し、必要に応じてすみやかに利用できるよう調整しています。

血液中の鉄は主に血清フェリチンとして存在するため、血清フェリチンは生体内の鉄量をはかる指標とされます。

また、TSATは血清鉄(s-Fe)と総鉄結合能(TIBC)又は不飽和鉄結合能(UIBC)によって算出される鉄の過不足を評価する指標です。

目標値は、血清フェリチン100～300ng/mL、TSAT20%以上となっています²⁾。

なお、血清フェリチン100ng/mL未満かつTSAT20%未満の場合は鉄欠乏と判断します。



【TSAT】

血清鉄(鉄を載せたトラック)

/総鉄結合能(トラックの全台数)

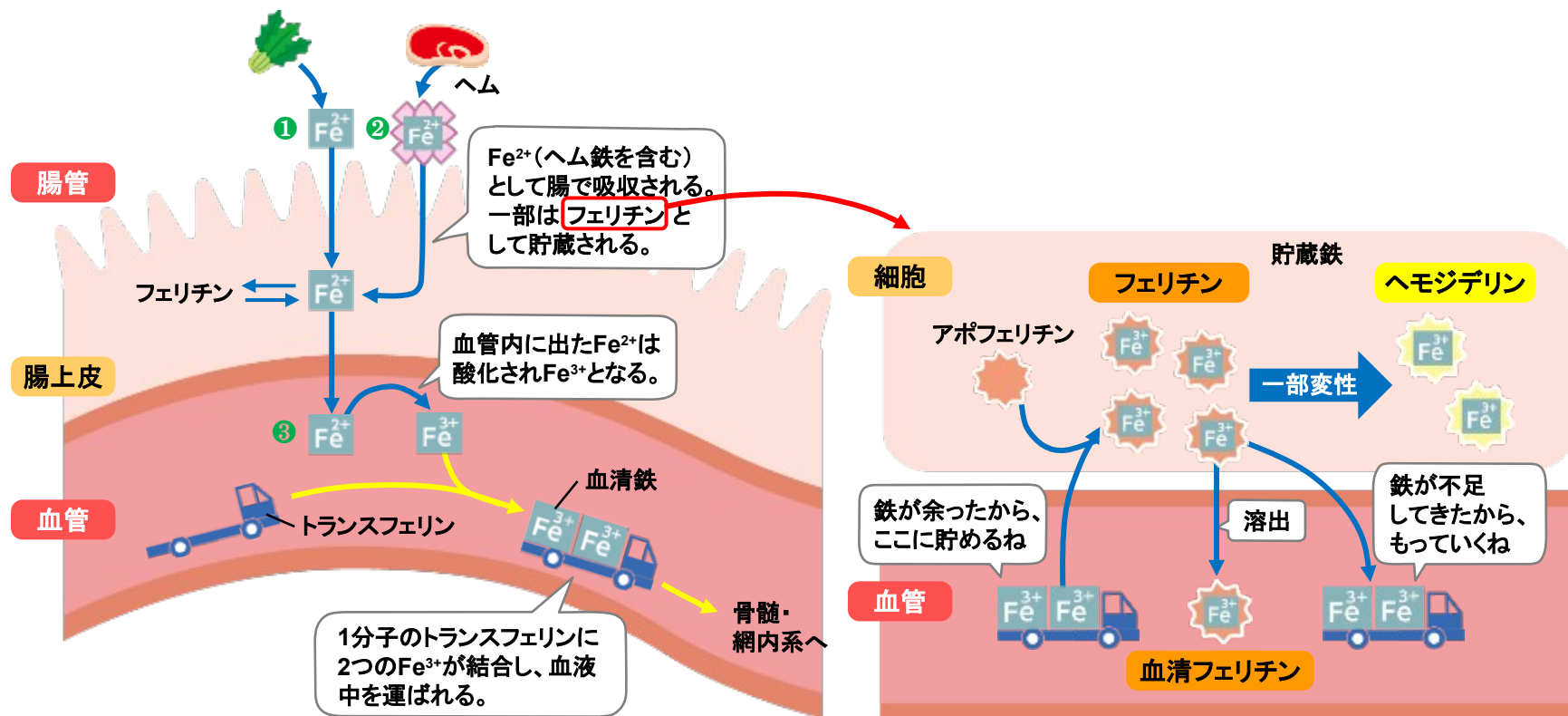
1) 袴田俊雄ほか監: 透析療法パーフェクトガイド(改訂第2版)学研, 2017; 191-202

2) 日本透析医学会: 慢性腎臓病患者における腎性貧血治療のガイドライン2015; 127-135

トランスフェリンとフェリチン

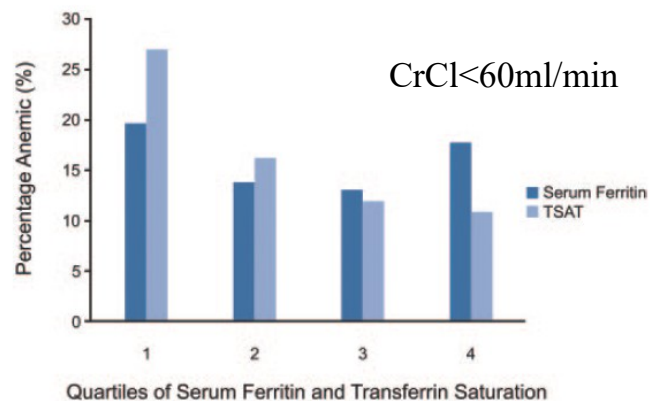
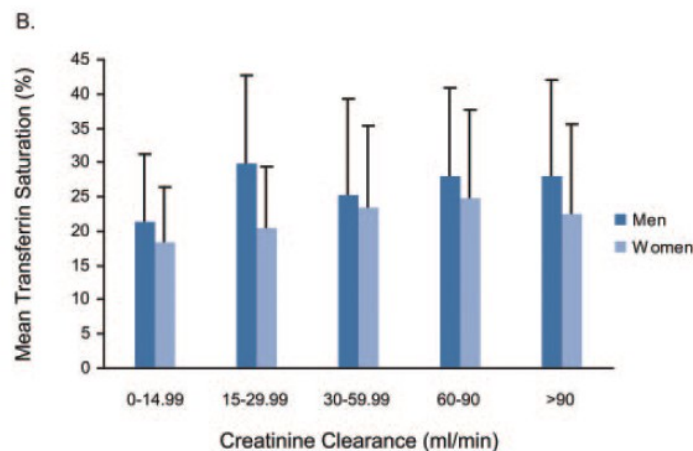
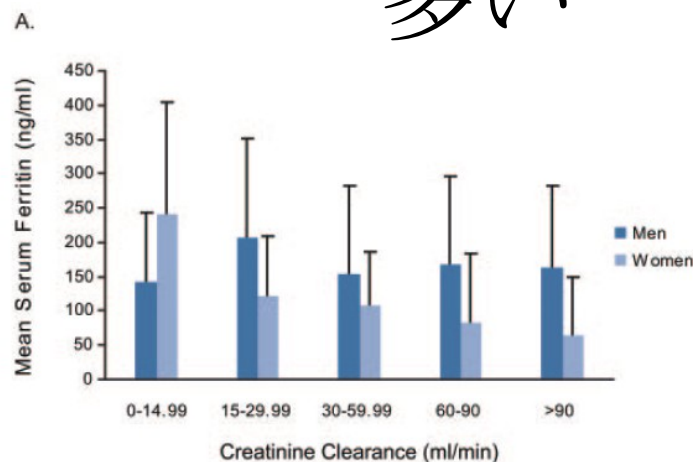
体内の貯蔵鉄量を敏感に反映する血清フェリチンは、鉄欠乏の検査マーカーとして用いられます。

鉄吸収のメカニズム



慢性腎臓病患者では相対的鉄欠乏が多い

National Health
and Nutritional
Examination
Survey



CKDが進行するとフェリチンが上昇するが、TSATは低下する。

CKD患者ではフェリチンと貧血は関連しないが、TSATが低下すると貧血の患者の割合が増加する。

Clin J Am Soc Nephrol 4: 57-61, 2009

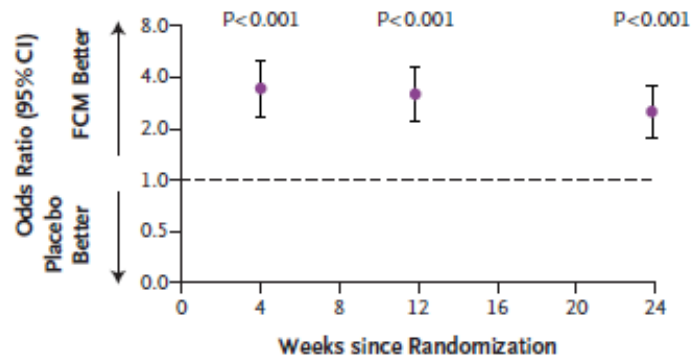
ORIGINAL ARTICLE

Ferric Carboxymaltose in Patients with Heart Failure and Iron Deficiency

Stefan D. Anker, M.D., Ph.D., Josep Comin Colet, M.D.,
Gerasimos Filippatos, M.D., Ronnie Willenheimer, M.D.,
Kenneth Dickstein, M.D., Ph.D., Helmut Drexler, M.D.,*
Thomas F. Lüscher, M.D., Boris Bart, M.D., Waldemar Banasiak, M.D., Ph.D.,
Joanna Niegowska, M.D., Bridget-Anne Kirwan, Ph.D., Claudio Mori, M.D.,
Barbara von Eisenhart Rothe, M.D., Stuart J. Pocock, Ph.D.,
Philip A. Poole-Wilson, M.D.,* and Piotr Ponikowski, M.D., Ph.D.,
for the FAIR-HF Trial Investigators†

心不全患者に鉄剤を投与すると心不全が改善する

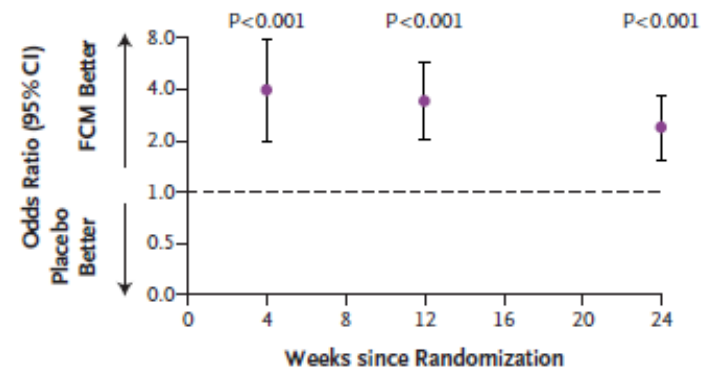
A Self-Reported Patient Global Assessment



No. of Patients

FCM	282	291	292
Placebo	146	149	149

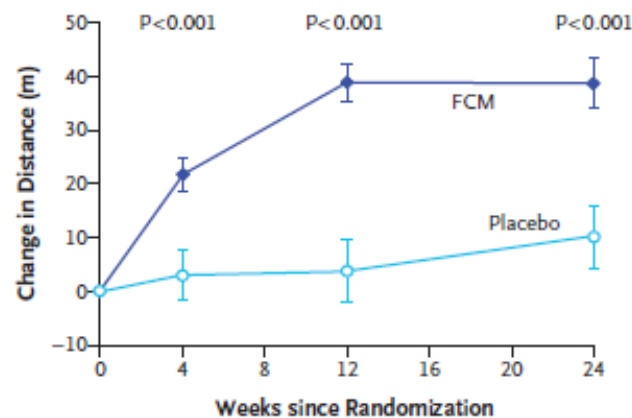
B NYHA Functional Class



No. of Patients

FCM	304	287	294	294
Placebo	155	147	150	150

C 6-Minute-Walk Test



FCM

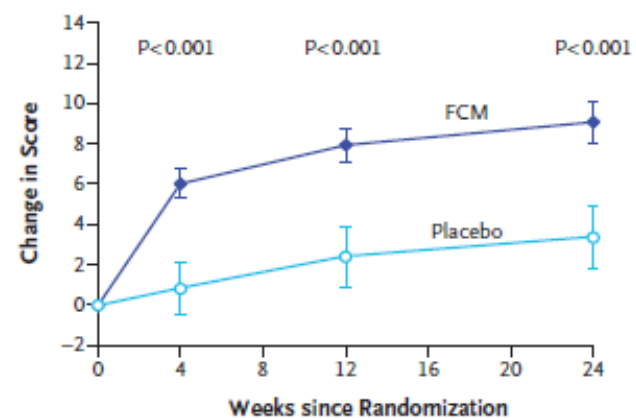
No. of patients	303	284	280	268
Mean distance (m)	274±6	294±7	312±6	313±7

Placebo

No. of patients	155	144	141	134
Mean distance (m)	269±9	269±10	272±10	277±10

Mean Study-Treatment Effect	21±6	37±7	35±8
-----------------------------	------	------	------

D EQ-5D Visual Analog Scale



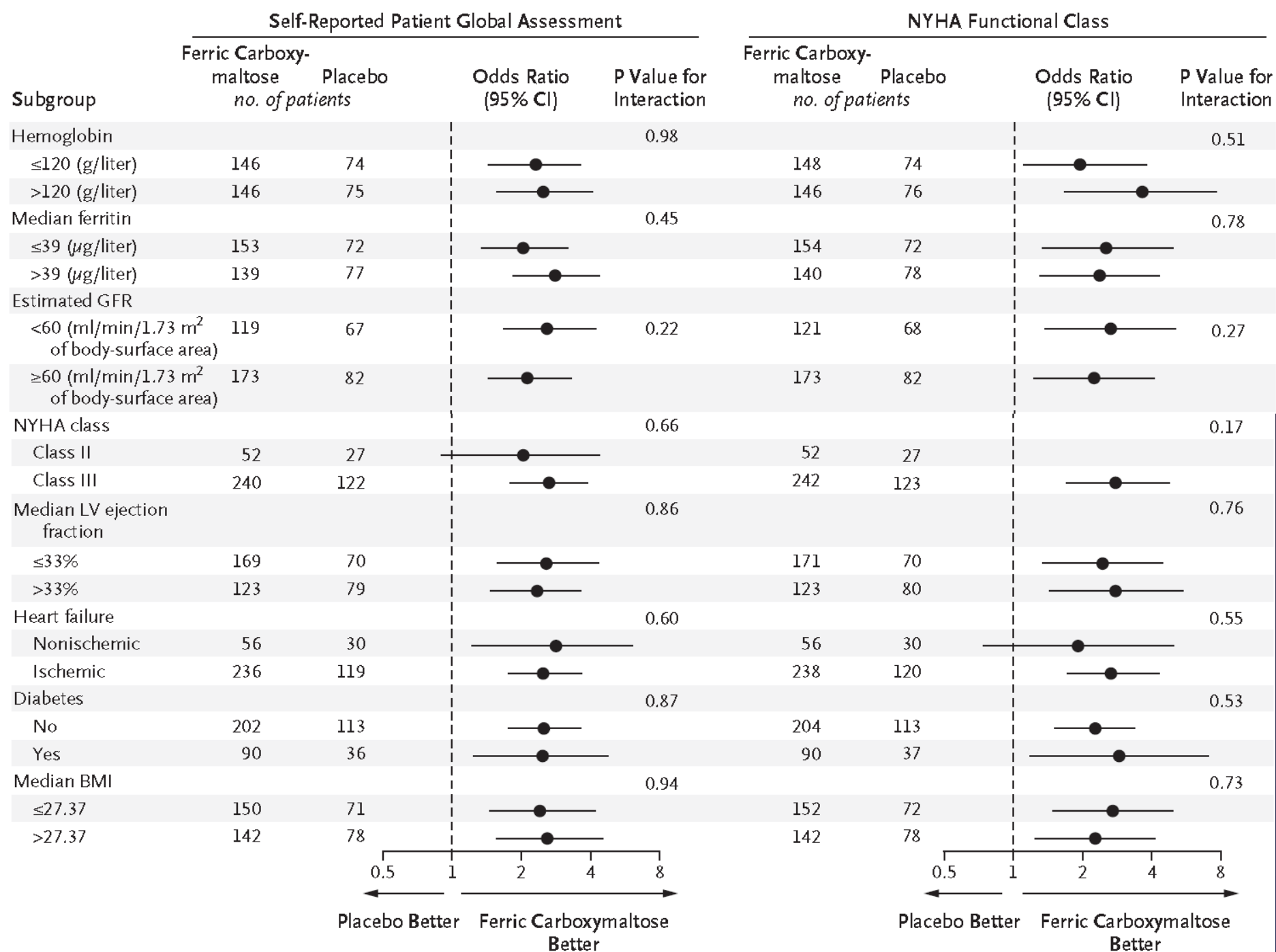
FCM

No. of patients	295	274	283	285
Mean score	54±1	60±1	62±1	63±1

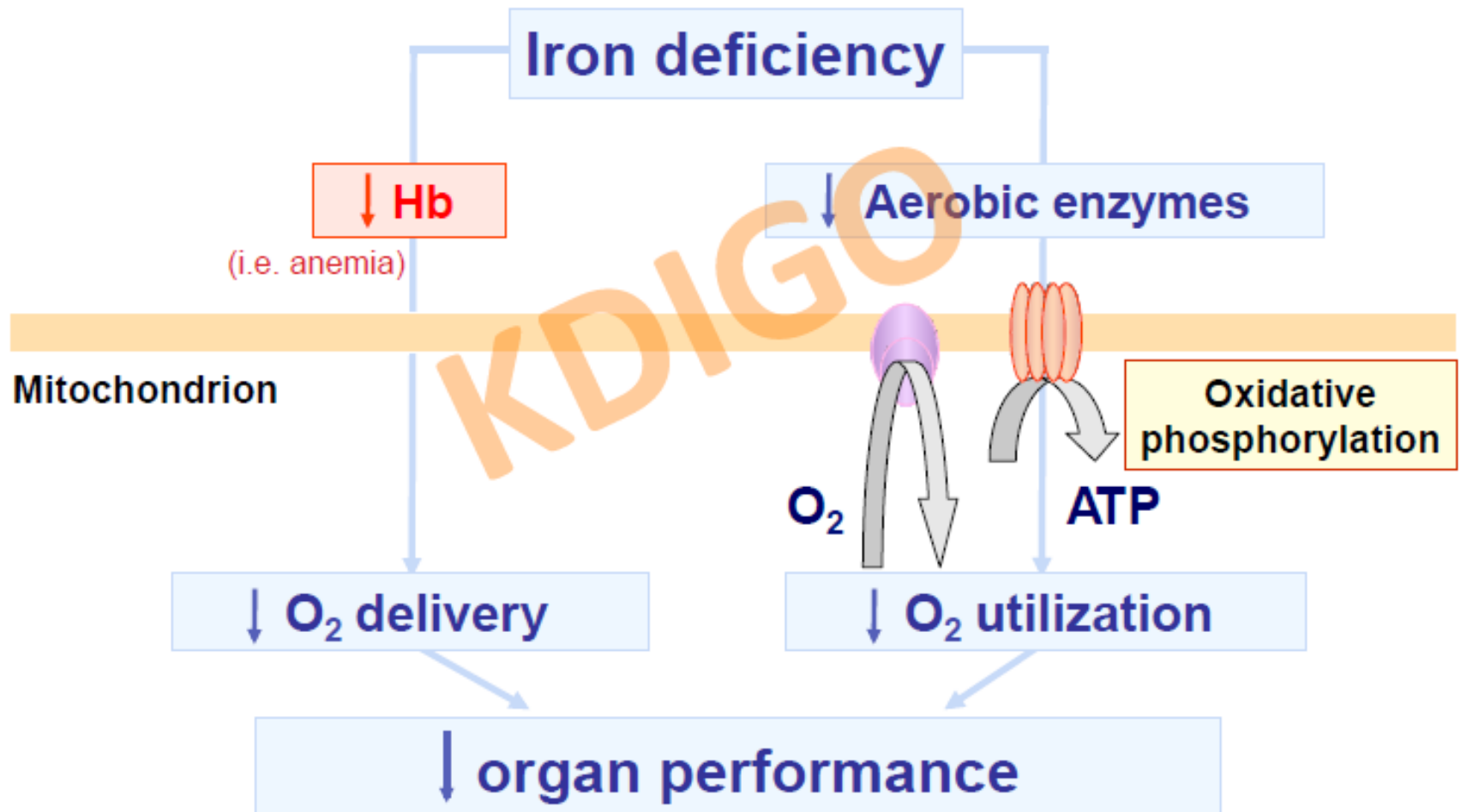
Placebo

No. of patients	152	140	145	146
Mean score	54±1	54±2	56±2	57±2

Mean Study-Treatment Effect	6±1	6±2	7±2
-----------------------------	-----	-----	-----



Anemia & iron deficiency & organ performance



Haas JD & Brownlie T. *J Nutr* 2001;131(2 suppl 2):676S–690S; Dallman PR. *J Intern Med* 1989;226:367–372;
Willis WT & Dallman PR. *Am J Physiol* 1989;257:C1080–1085;
Figure adapted from: Anker et al. *EJHF* 2009



Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency[†]

Piotr Ponikowski^{1,2*}, Dirk J. van Veldhuisen³, Josep Comin-Colet⁴, Georg Ertl^{5,6}, Michel Komajda⁷, Viacheslav Mareev⁸, Theresa McDonagh⁹, Alexander Parkhomenko¹⁰, Luigi Tavazzi¹¹, Victoria Levesque¹², Claudio Mori¹², Bernard Roubert¹², Gerasimos Filippatos¹³, Frank Ruschitzka¹⁴, and Stefan D. Anker¹⁵, for the CONFIRM-HF Investigators

以下の対象患者に対するRCT

1. EF<45 %

2. 鉄欠乏

フェリチン<100

100<フェリチン<300, if TSAT<20

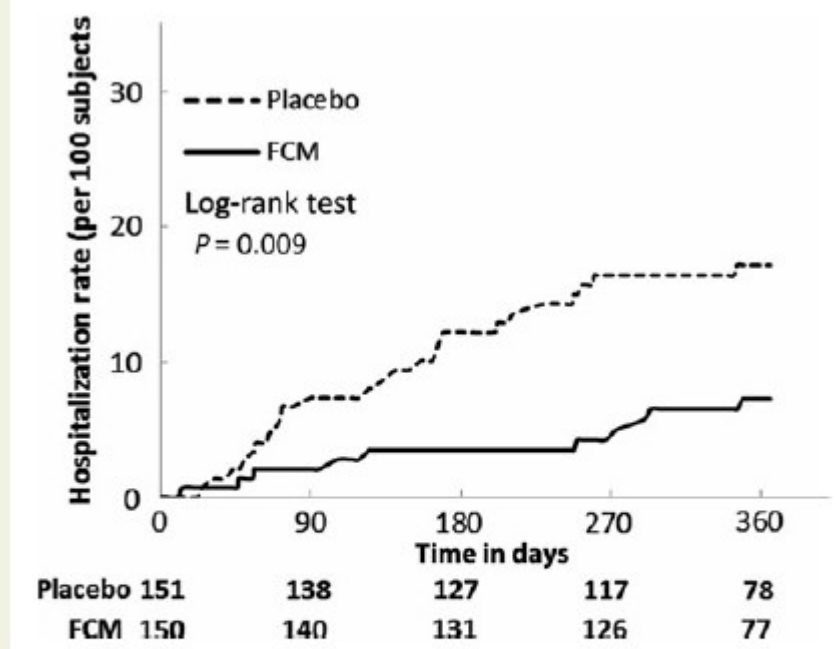
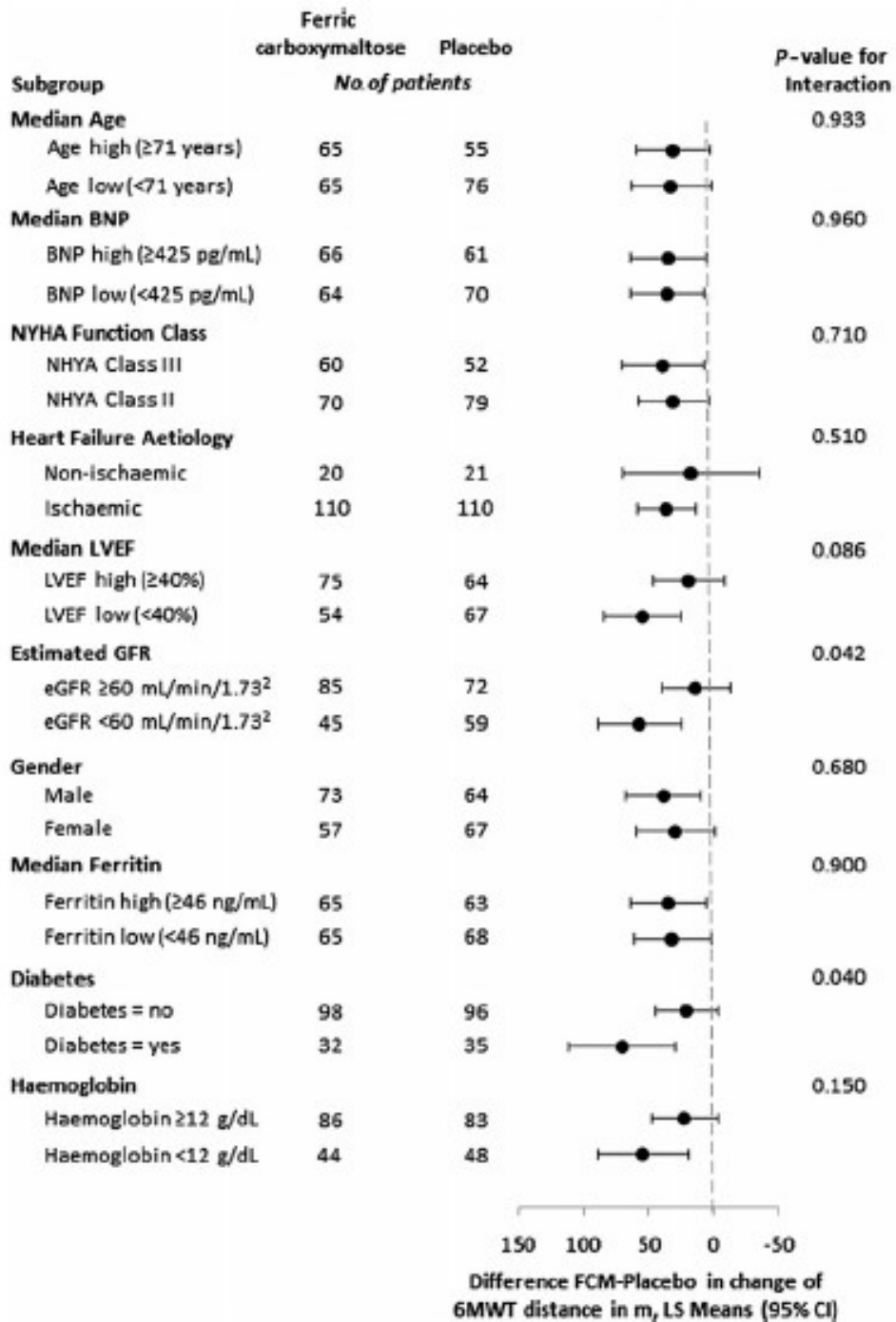


Figure 4 Time to first hospitalization due to worsening heart failure. The time to first hospitalization due to worsening heart failure was estimated using the Kaplan–Meier method, on the full-analysis set. Subjects were censored at their death, study completion, or withdrawal date.



2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)

Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC

Recommendations	Class ^a	Level ^b	Ref ^c
Iron deficiency			
Intravenous FCM should be considered in symptomatic patients with HFrEF and iron deficiency (serum ferritin <100 µg/L, or ferritin between 100–299 µg/L and transferrin saturation <20%) in order to alleviate HF symptoms, and improve exercise capacity and quality of life.	IIa	A	469,470

本日の流れ

- 腎性貧血→EPOの開発
- ESAに対する逆風
- 鉄の恩恵に対する大きな見直し
- HIF-PH阻害薬



低酸素状態におけるHb濃度と死亡リスク

(海外データ)

高地に住んでいる透析患者は、低地に住んでいる患者よりも死亡リスクが低いことが示されています。

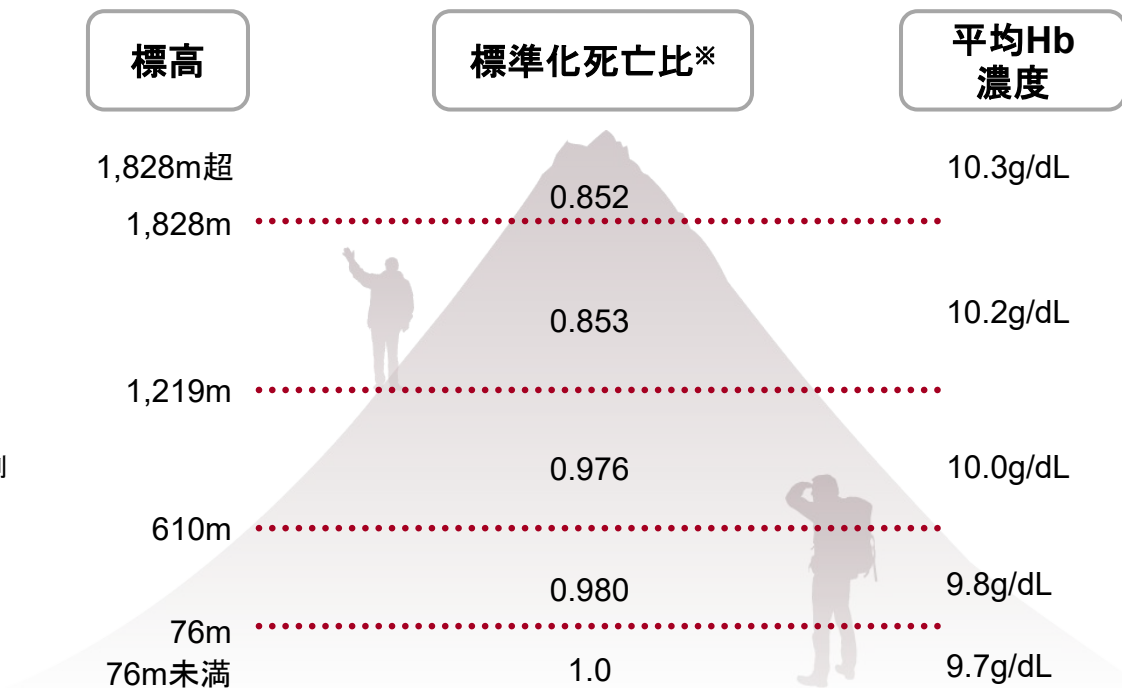
低酸素状態におけるヘモグロビン(Hb)濃度と死亡リスク

〈参考〉

一般人口における標準化死亡比※

76m未満:1.0
76～609m:1.050
610～1,218m:1.019
1,219～1,828m:0.980
1,828m超:0.927

※: 標高76m未満に住む米国人口における年齢・性別によって調整。



方法

米国のUSRDS standard analytic filesを用い、1995～2004年に透析を開始した18歳以上の末期腎不全患者を抽出し、住居の標高別に76m未満(n=325,722)、76～609m(n=437,855)、610～1,218m(n=22,556)、1,219～1,828m(n=15,110)、1,828m超(n=3,569)の5群に分け、高度の違いによる死亡率を検討した。

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019



III. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

William G. Kaelin Jr

Prize share: 1/3



III. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

Sir Peter J. Ratcliffe

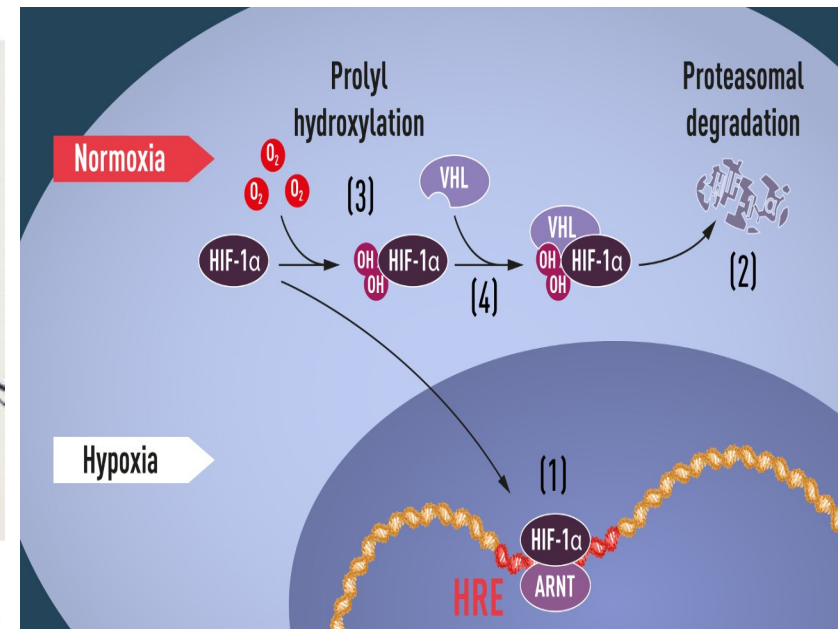
Prize share: 1/3



III. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

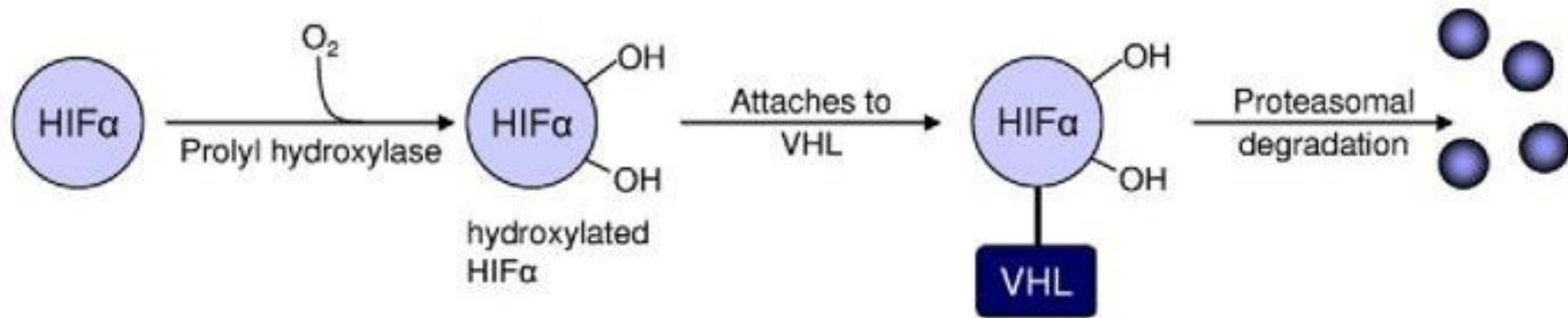
Gregg L. Semenza

Prize share: 1/3

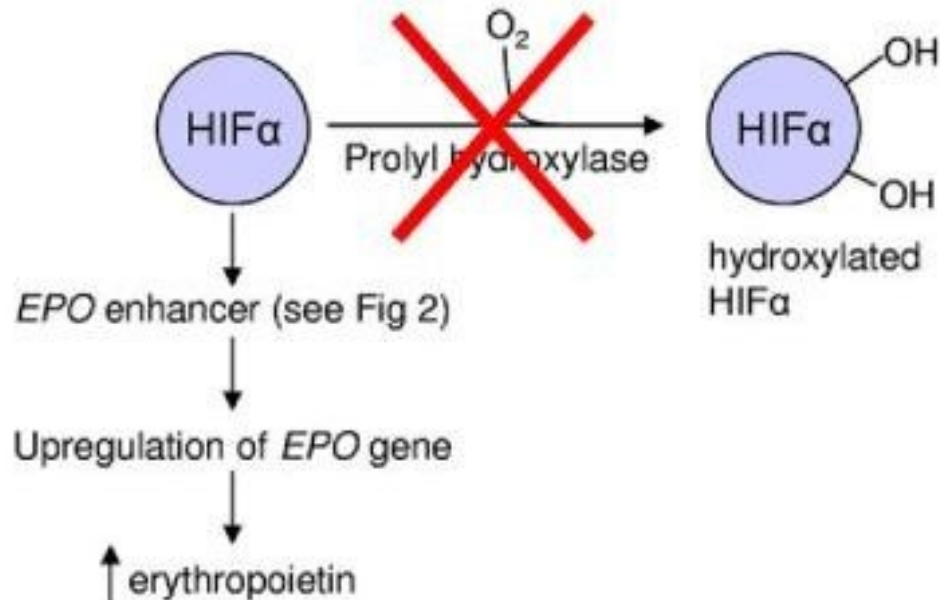


for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability

(i) Normal conditions (normoxia) -- HIF is degraded

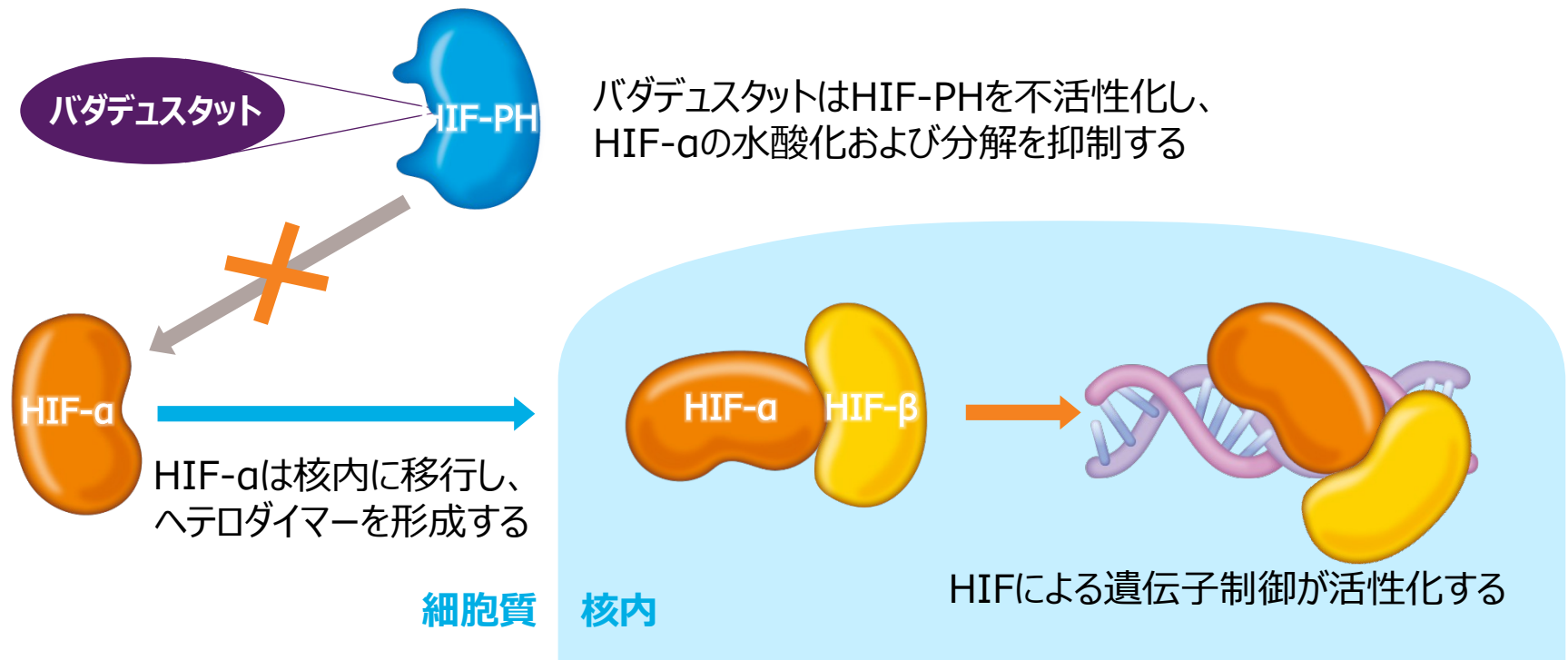


(ii) Hypoxic conditions / inhibition of prolyl hydroxylase -- HIF is stabilized

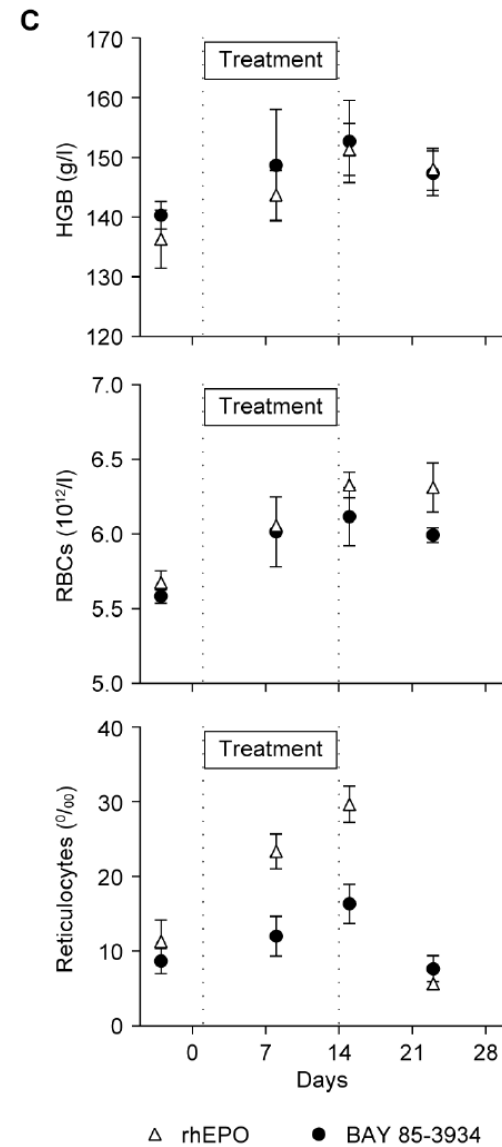
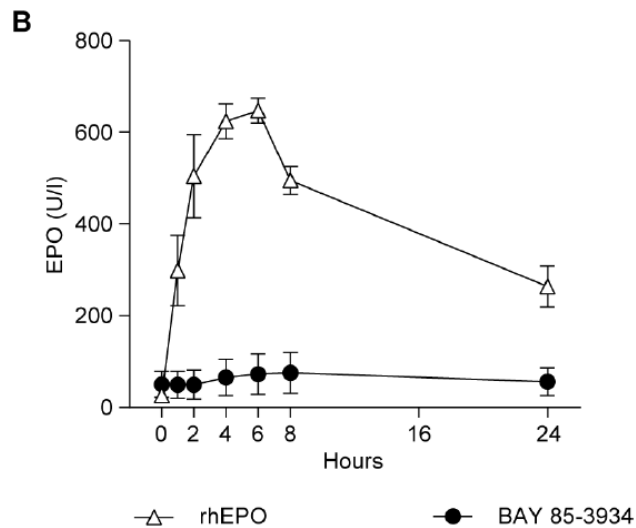
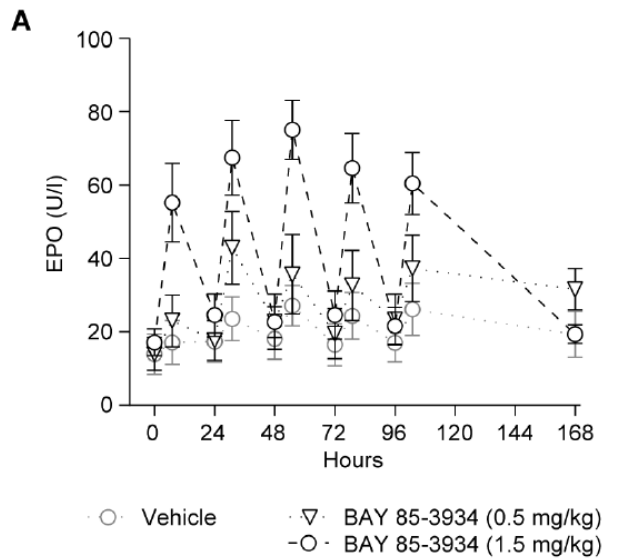


バダデュスタット | 作用機序

バダデュスタットは、HIF-PH阻害剤（別称：HIF安定化剤）です。



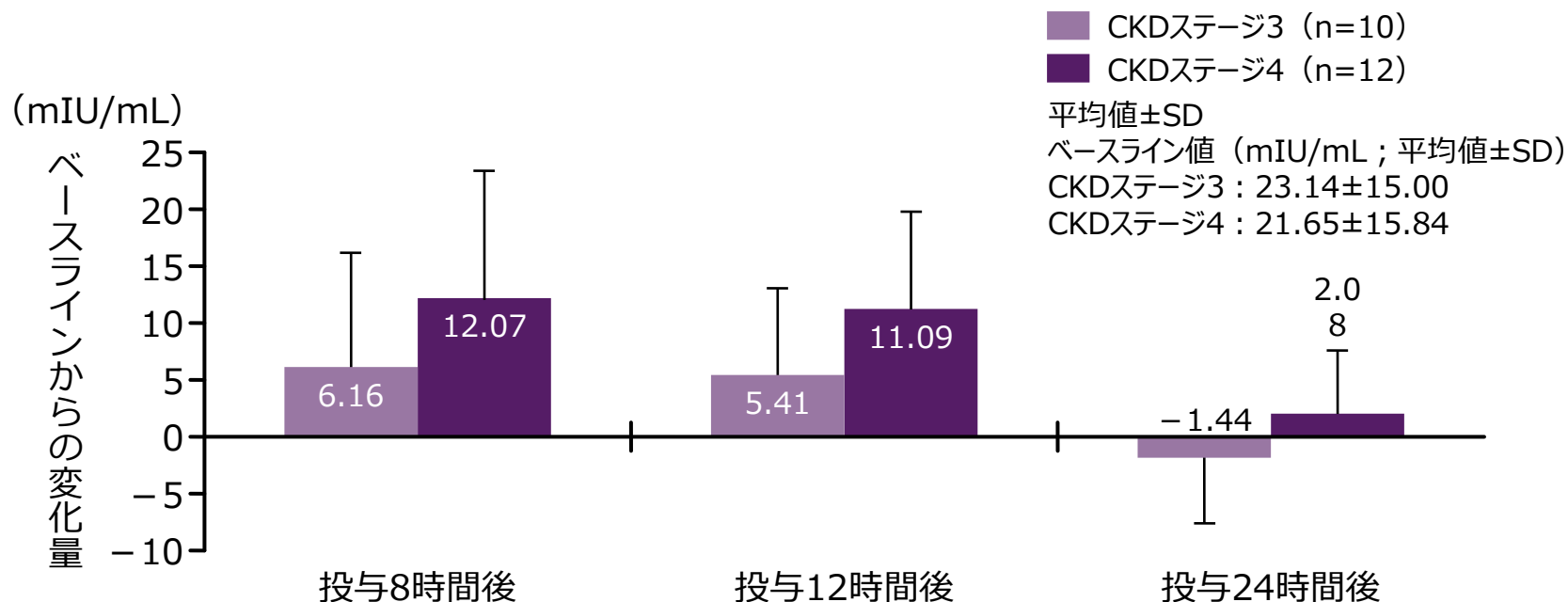
非常に生理的なEPO濃度



バダデュスタットの内因性エリスロポエチンに及ぼす影響

血中エリスロポエチン濃度に対する作用（海外データ）

血中エリスロポエチン濃度のベースラインからの変化量



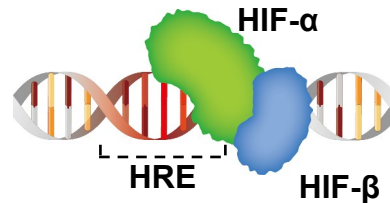
【方 法】CKDステージ3またはステージ4の患者22例（それぞれ10例および12例）を対象として、バダデュスタット500mgを単回経口投与し、8、12および24時間後の血中エリスロポエチン濃度のベースラインからの変化量を評価した。

6. 用法及び用量

通常、成人にはバダデュスタットとして、1回300mgを開始用量とし、1日1回経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1日1回600mgまでとする。

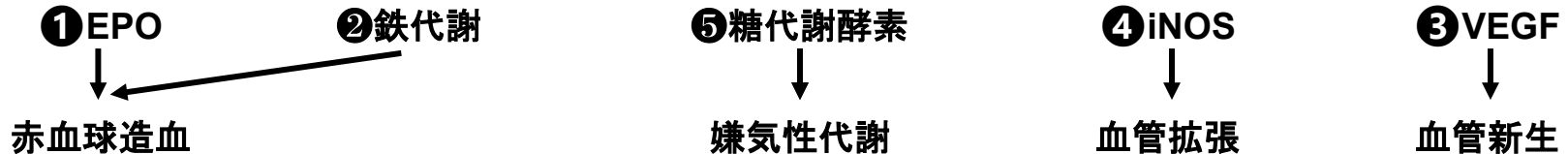
HIF刺激により起こりうる変化

HIF:
Hypoxia-inducible factor
低酸素応答性の転写因子



低酸素に対するさまざまな反応
を体内で誘導する。

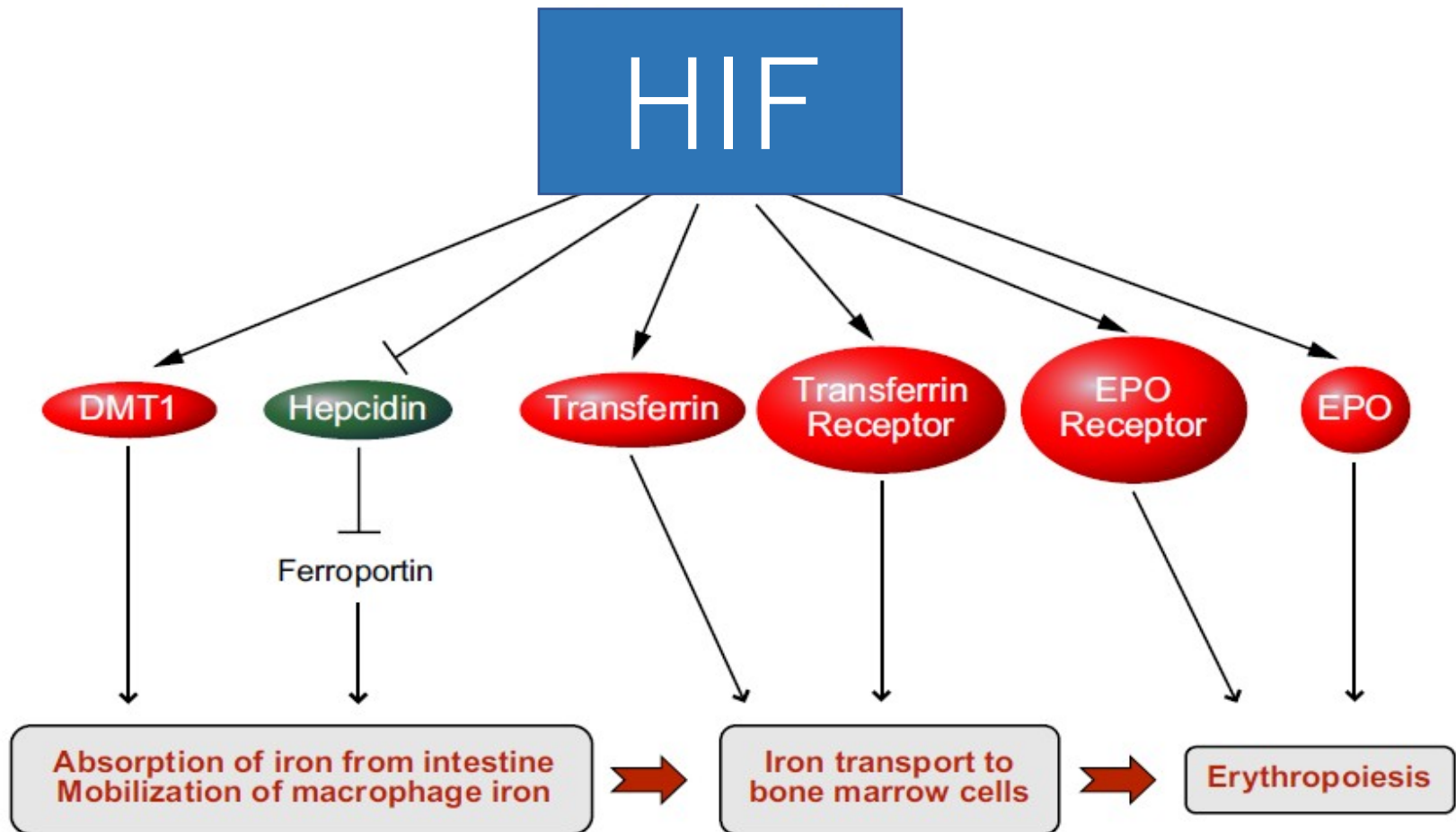
遺伝子発現



EPO: erythropoietin エリスロポエチン
iNOS: inducible nitric oxide synthase 誘導型一酸化窒素合成酵素
VEGF: vascular endothelial growth factor 血管内皮細胞増殖因子

- ① EPO産生増加: EPOの産生増加により、赤血球産生が促される
- ② 鉄利用の亢進: 赤血球産生に必要な「鉄」の利用を亢進させるさまざまな転写因子が誘導される
(腸管での鉄吸収、鉄輸送、鉄の血管内放出、鉄の再利用にかかわる因子の発現促進、ヘプシジンの低下など)
- ③ 血管新生: 虚血による臓器障害(脳梗塞・心筋梗塞)の抑制につながる可能性もあるが、
がん細胞における血管新生促進によるがんの進展や、網膜症の進展の懸念が示唆されている
- ④ 血管拡張: 血流量が増加する(血圧改善、肺高血圧改善など)
- ⑤ 糖代謝改善: 低酸素状態におけるエネルギー産生を促すため、GLUT1の発現が増加する(糖取り込み促進)
また、糖新生における乳酸の利用率が増加する(利用嫌気性代謝の亢進)
- ⑥ HMG還元酵素の阻害

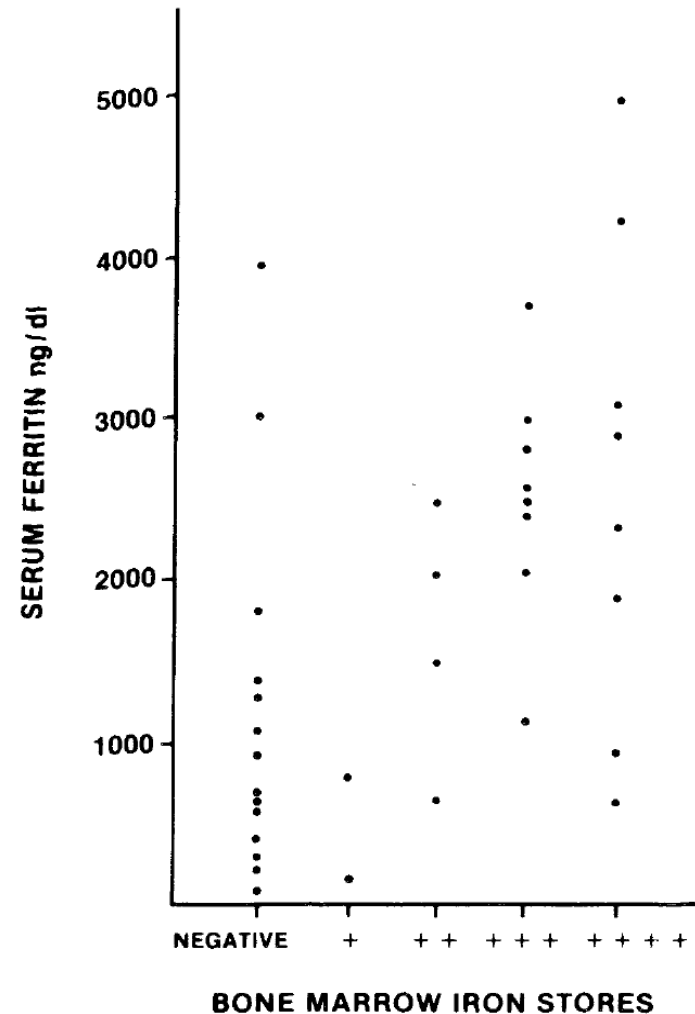
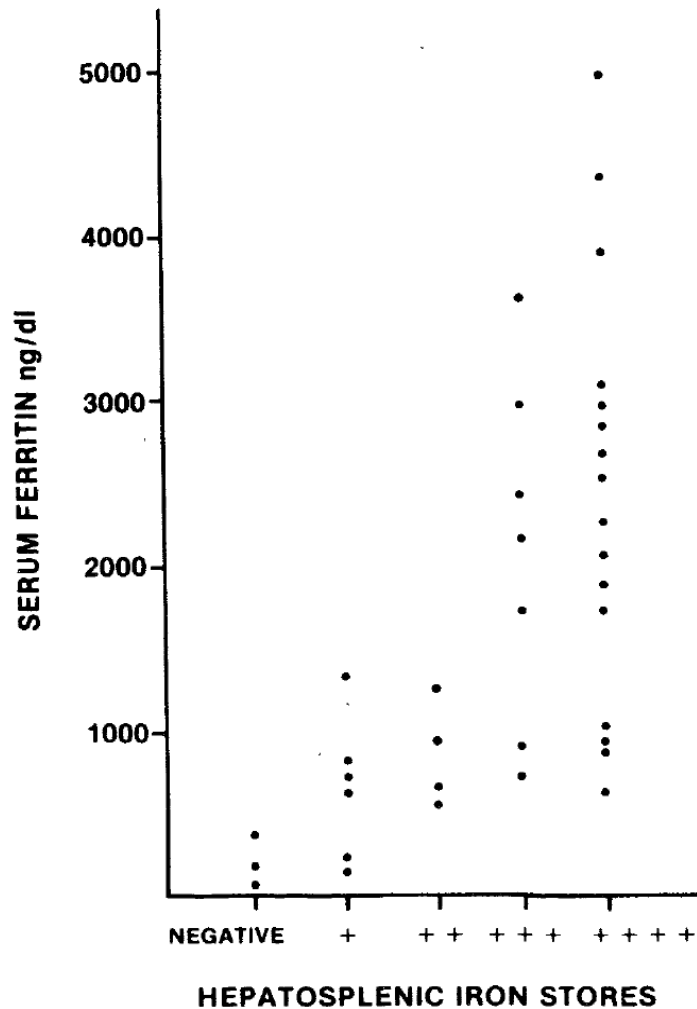
Hypoxia-inducible factor (HIF)は 造血のmaster regulator



輸血で肝臓に
鉄沈着！



ESA不使用の時代では フェリチンは確かに肝臓の鉄貯蔵状態を反映



(Ali M, et al. Lancet Mar 20;1(8273):652-5.1982)

肝臓には鉄イッパイでも骨髄は鉄不足

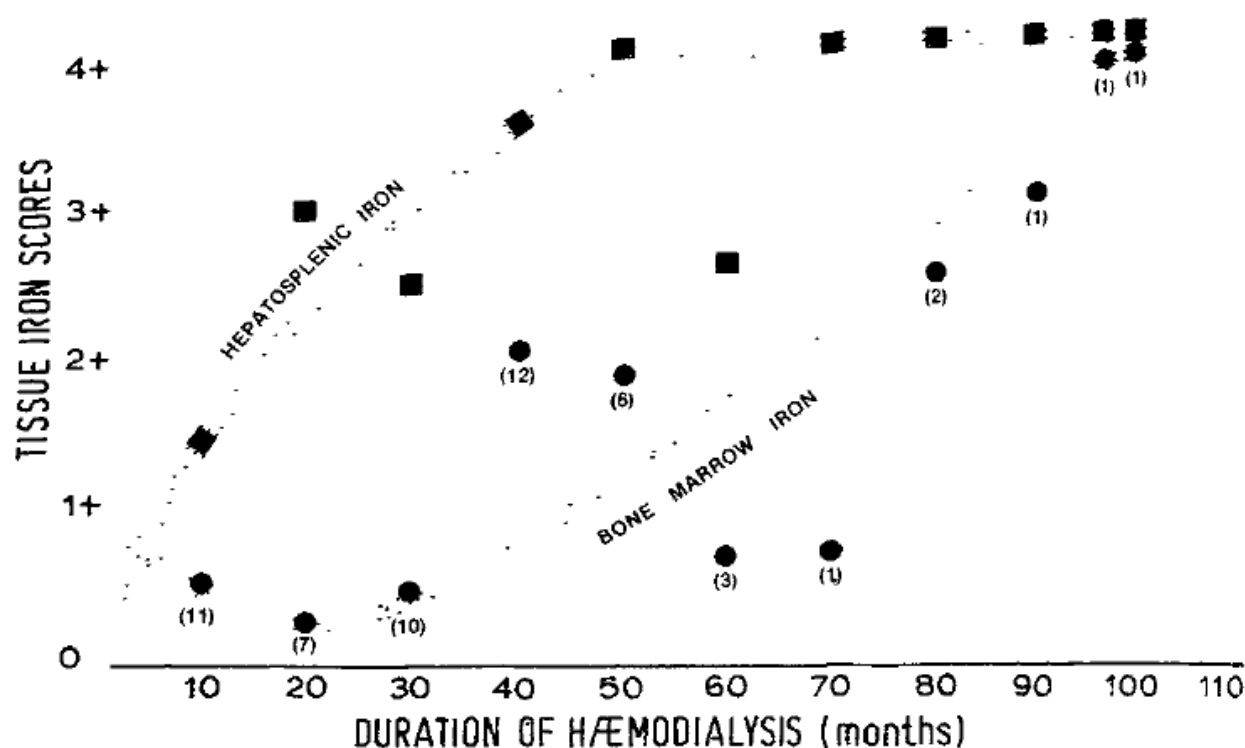


Fig. 4—Hepatosplenic and bone-marrow iron deposits after intravenous iron-dextran therapy in 55 haemodialysis patients.

Numbers in parentheses are the numbers of patients in each 10-month therapy period.

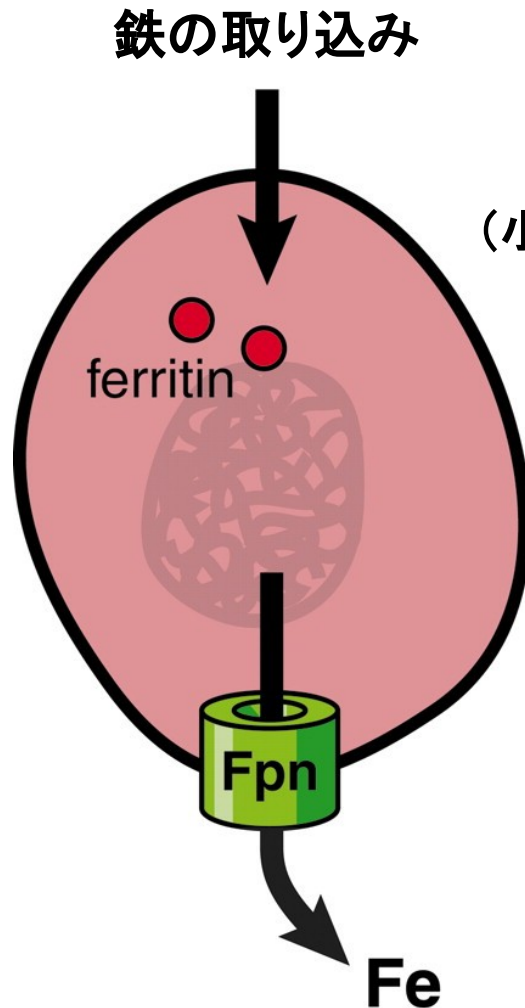
(Ali M, et al. Lancet Mar 20;1(8273):652-5.1982)

腎性貧血では鉄の分布異常が起こっている！

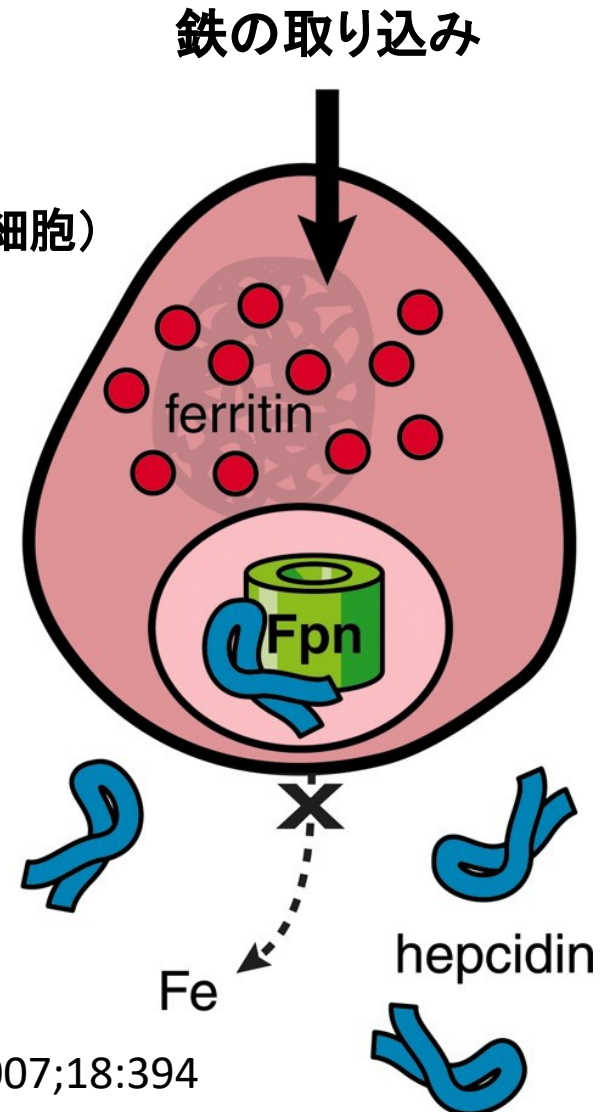
低鉄回転(鉄の囲い込み)の原因は高ヘプシジン

低ヘプシジン

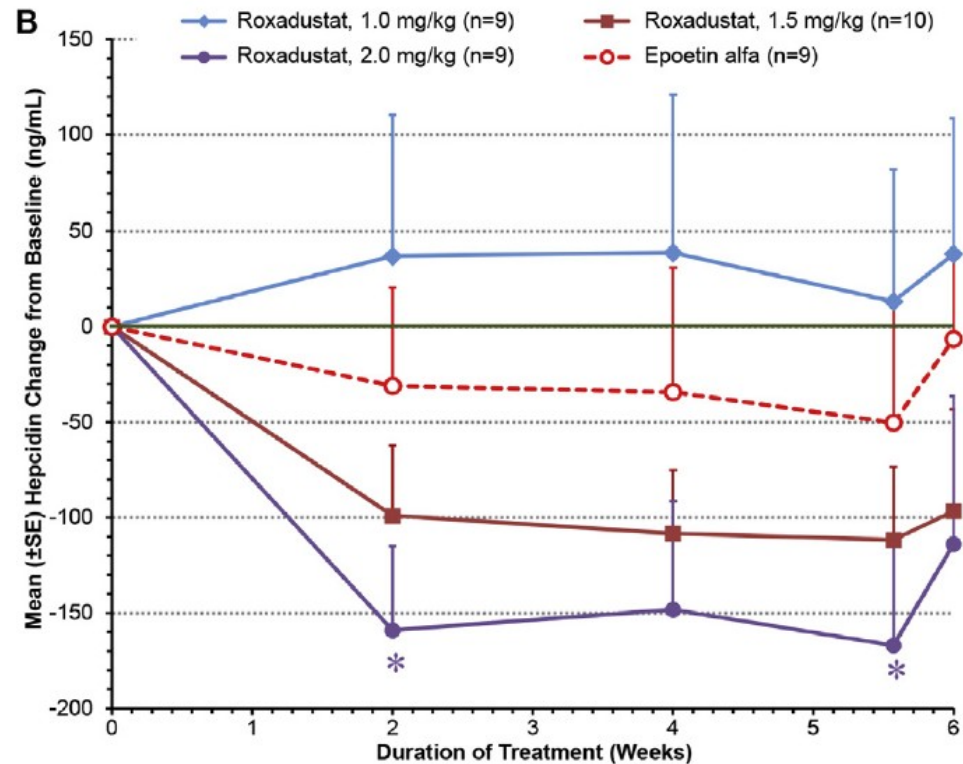
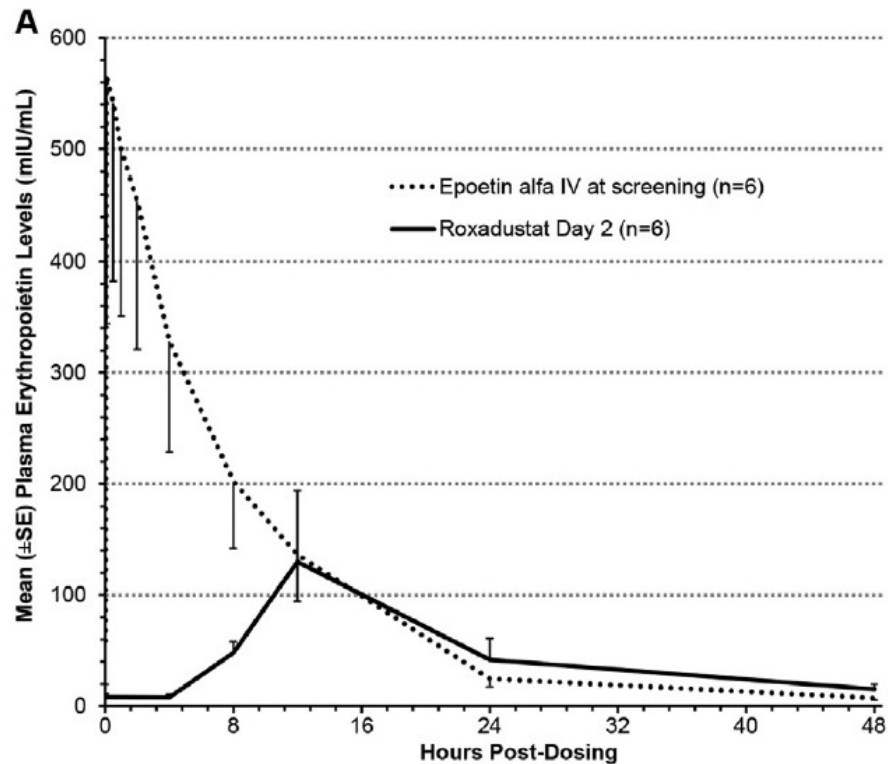
高ヘプシジン



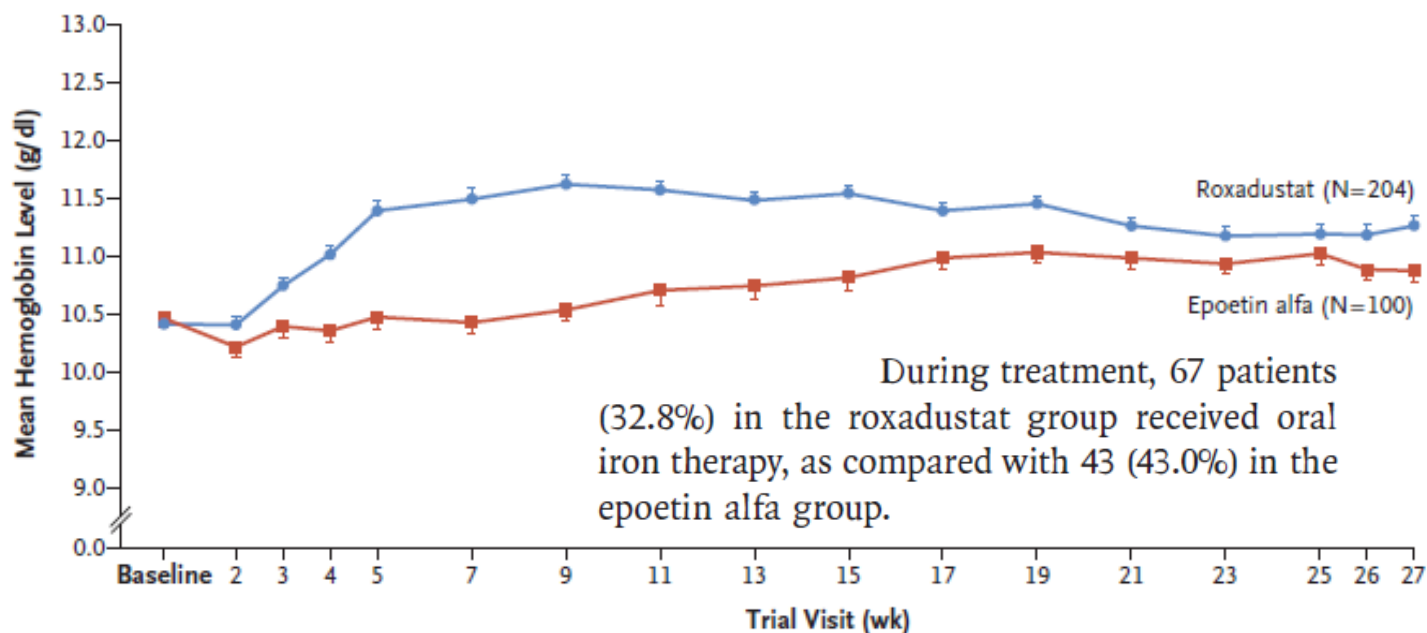
鉄輸送細胞
(小腸上皮細胞, Mφ, 肝細胞)



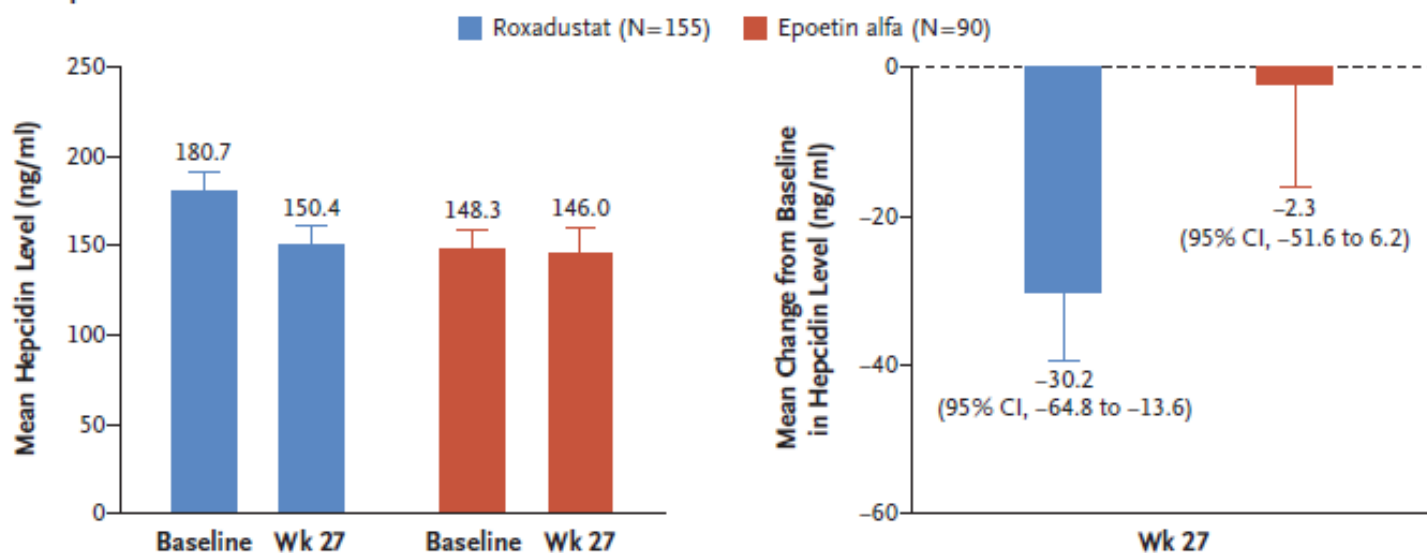
Hepcidinの抑制はEpoetinより強い

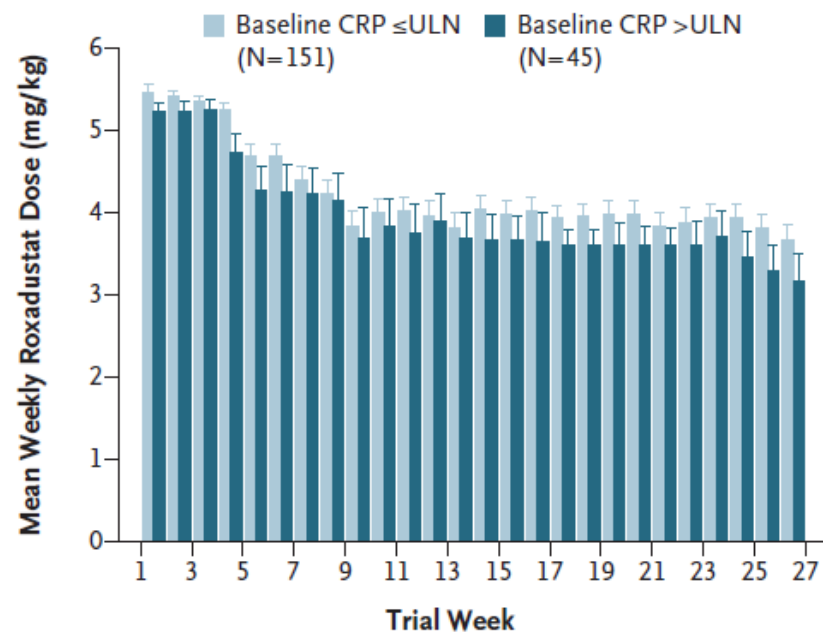
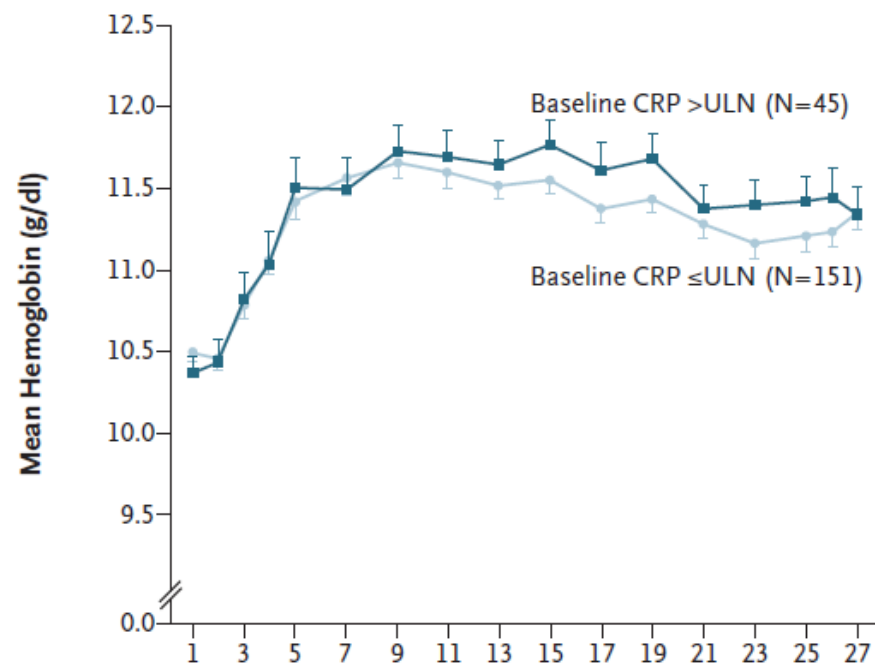
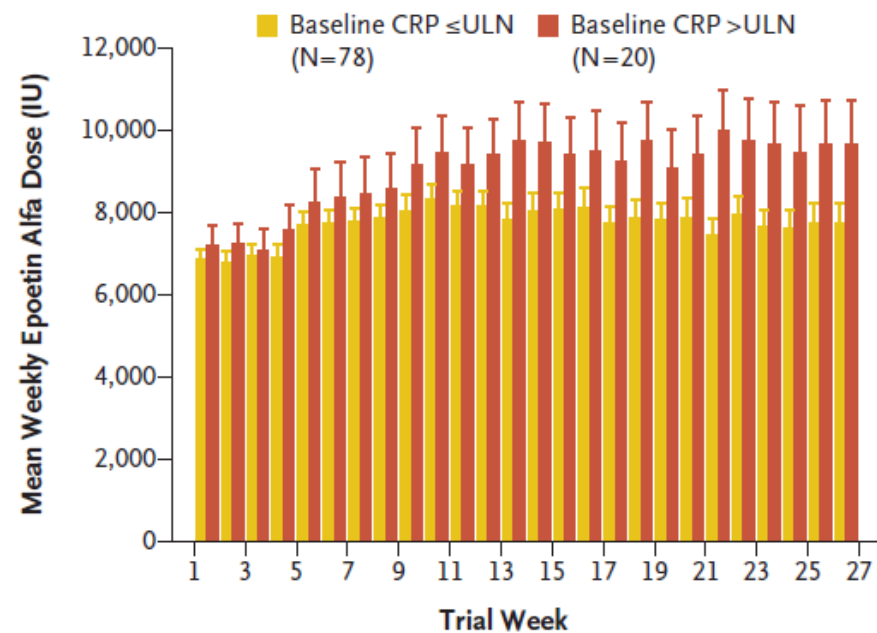
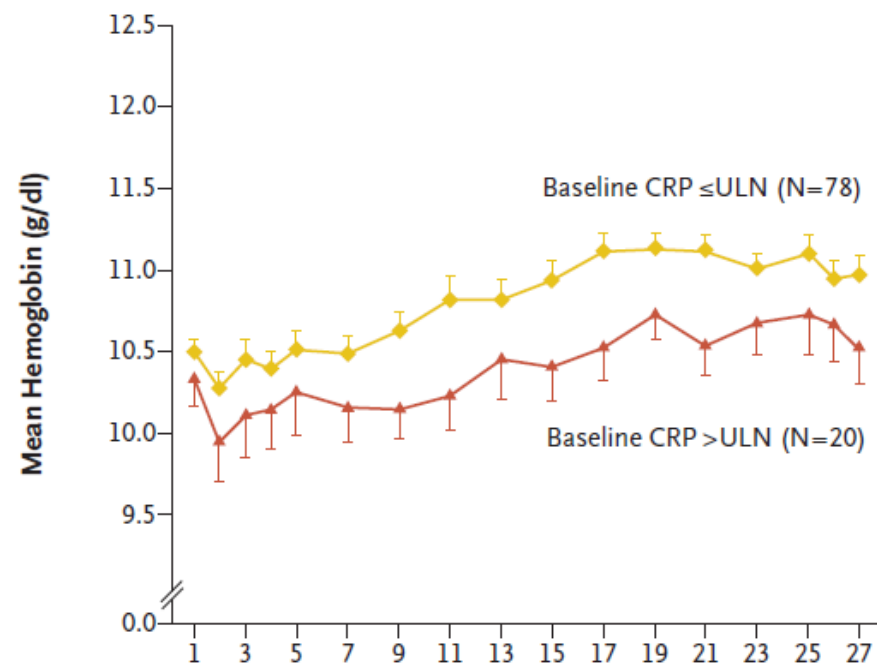


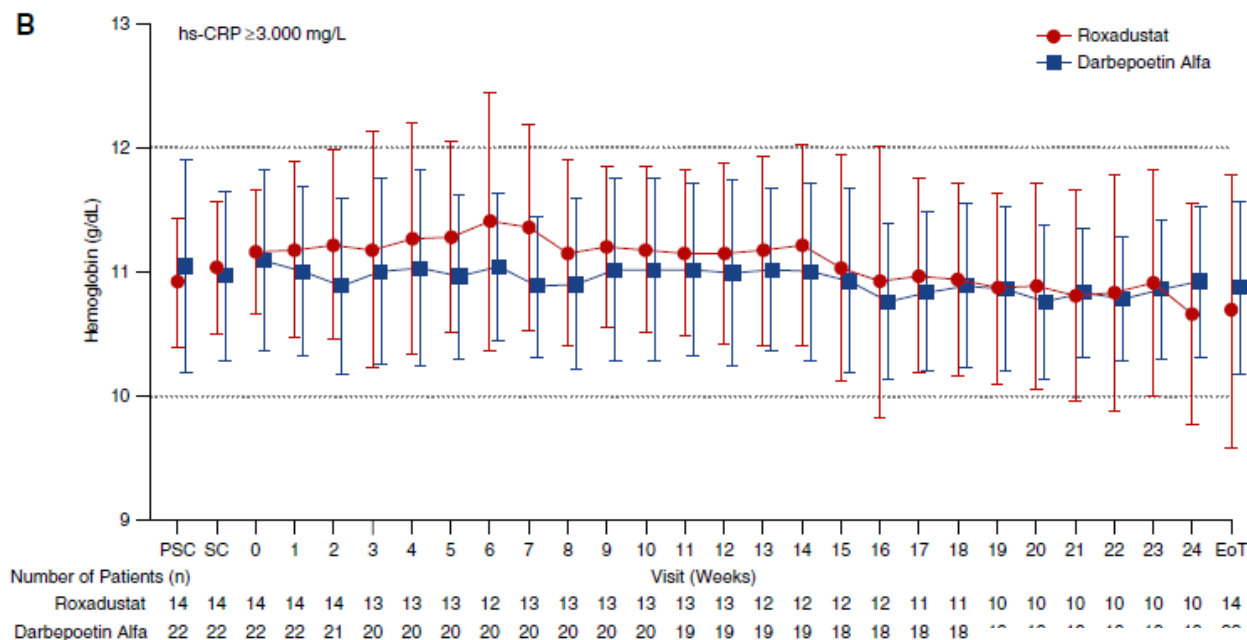
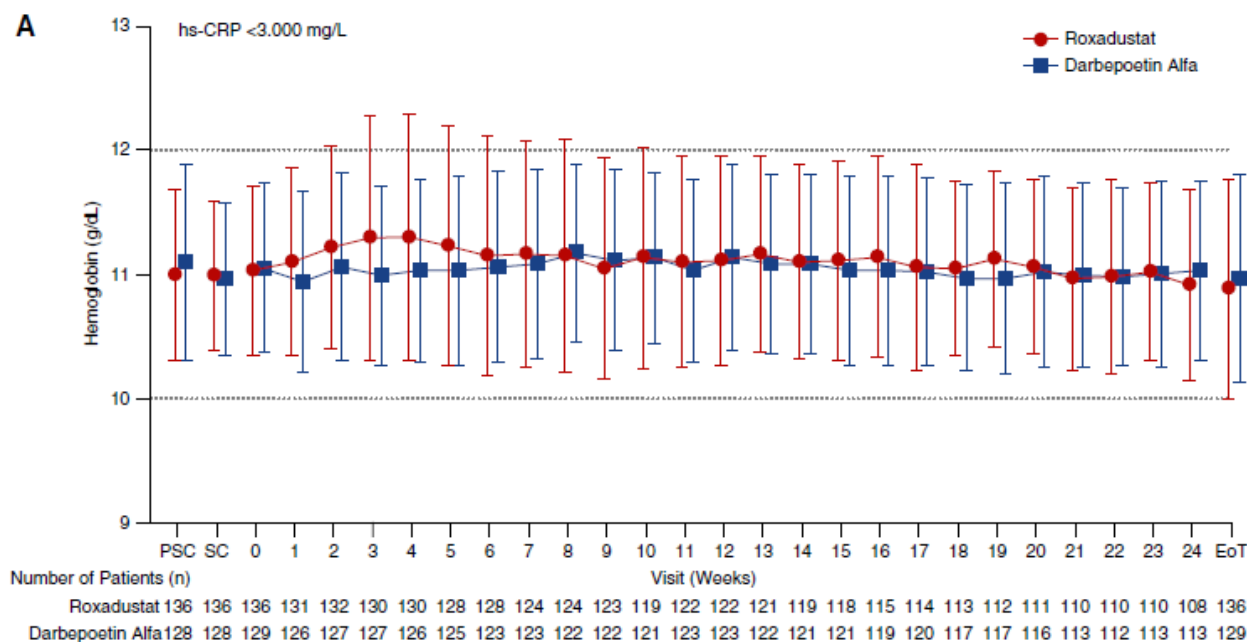
A Hemoglobin

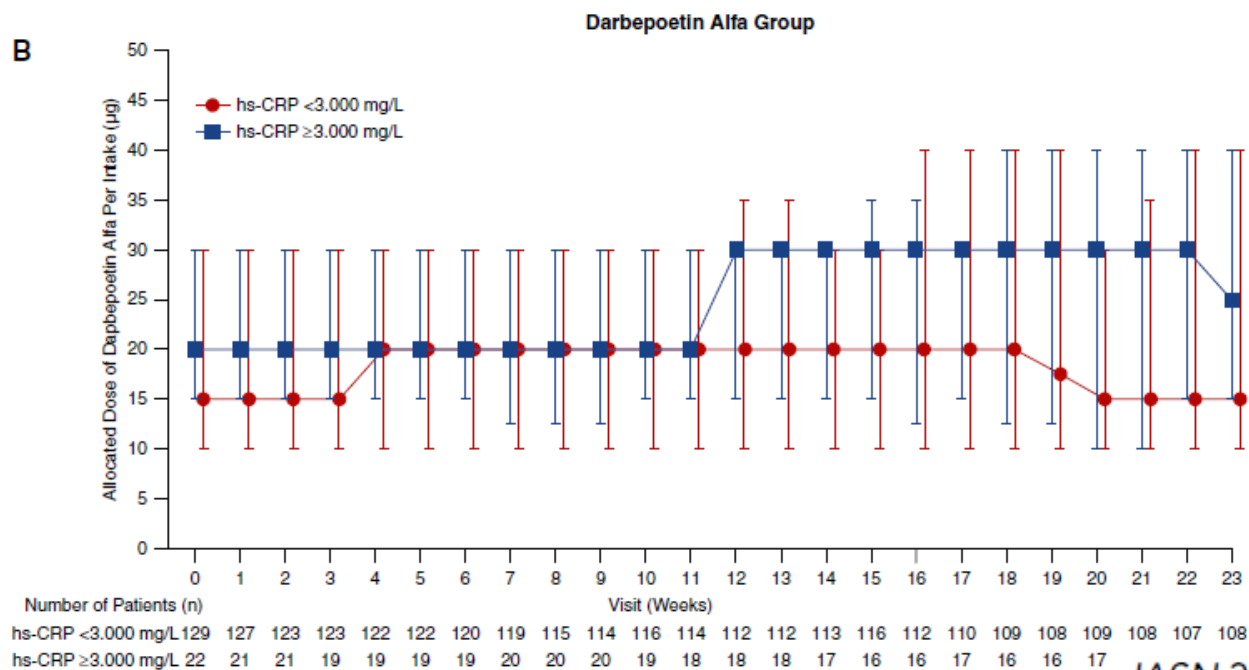
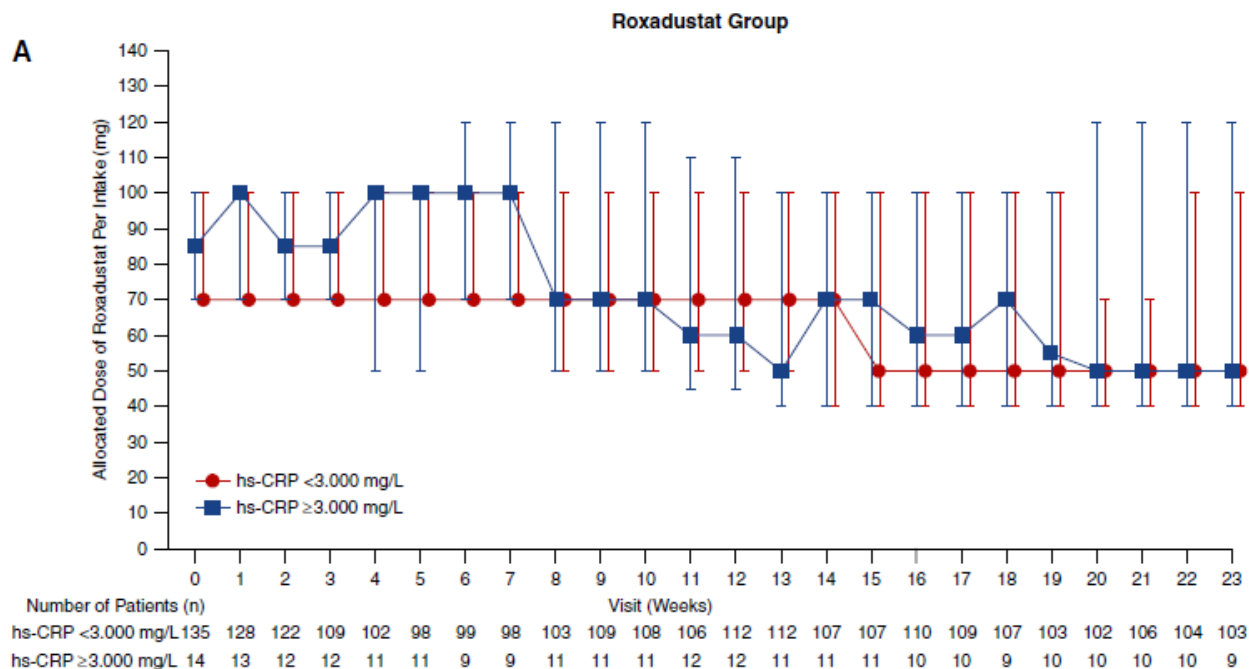


B Hepcidin



A Roxadustat**B Epoetin Alfa**





Take Home Messages

- EPOがなかった時代は輸血しかなかったので、ヘモジデロシスとC型肝炎が問題になった。
- EPOの開発によって、患者のQOLが改善し輸血が減少した。が一方でHbの目標値を高く設定すると脳梗塞、心筋梗塞が増えることが報告され、ESA製剤の副作用に注目があつまった。
- またESA抵抗性症例にESAを大量に投与すると副作用が起こる。
- このような現況下で、鉄を優先的に使うことが予後改善に貢献することがわかってきた。
- 近年、HIF-PH阻害薬によって内因性のEPOを生理的に上げることで腎性貧血の治療ができる時代に入った。
- しかし、血栓症や癌の増大を招く懸念は払拭されておらず、鉄を優先しながらESAや新薬を使うことが重要である。